2023 考点配套

知识点精讲手册

47个精讲主题 | 53题及小问索引 | 105道分层小练习

- 以2023原卷53题及全部应用小问为主线，补充两份材料中的关联知识。
- 35个核心主题均配引导、独立、迁移三层练习；先学例题，再独立作答。
- 软件版本和原卷争议均单独说明；页码指原资料的PDF物理页码。

整理日期：2026年10月10日。2023真题控制考点，2025原卷与2026所给回忆版控制卷型；原答案争议见手册勘误。

阅读路线与目录

先补基础：容量与编码 → Windows → Word/Excel；再串联网络、数据库、算法和安全。遇到错题，从题号索引或解析中的模块名返回。建议模拟卷每套完整限时120分钟，复盘时分别记录概念、语法、边界和计算错误。

计算机系统、数制与编码

BIOS、UEFI与启动固件 / 有符号整数与补码的双向转换 / ASCII、汉字编码与点阵字模 / 按位与、或、非、异或 / 进制转换与数值表示 / 位、字节、寻址空间与容量单位 / 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

Windows与软硬件信息

Windows目录、文件名、路径与文件系统 / 程序、进程与就绪/运行/阻塞 / 任务管理器：打开、读表与结束任务

Word与PowerPoint

字符格式、段落对齐、项目符号与页眉 / PowerPoint视图、放映与超链接 / Word另存、页边距、标题样式、目录与分节

Excel公式与数据处理

Excel自动填充、名称框与选择性粘贴 / IF嵌套、绩效档位与公式核对 / SUM、跨表引用与VLOOKUP精确查找 / 数据清单、筛选与数据透视表 / 相对、绝对、混合引用与跨表引用 / 数据清单与多关键字排序 / AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算 / 文本提取、连接符与前导零

网络、邮件与安全

认证因素、钓鱼识别、隐私与更新 / 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份 / 电子邮件：邮箱域、SMTP、POP3与IMAP / IPv4、传统分类、子网掩码与网关 / IPv6的128位地址、零压缩与安全边界 / 网络层次、路由器、交换机与网卡 / 有线、无线传输介质与无线接入 / TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断 / 防火墙、恶意软件与安全能力边界 / Web服务器、网页访问与IIS

数据库与SQL

GROUP BY、WHERE与HAVING的区别 / 主键、唯一性与前导零标识 / 数据库、DBMS与关系模型 / SELECT、WHERE、LIKE与COUNT / INSERT、字段顺序与规范SQL书写

多媒体、云计算与AI

生成式AI、计算机视觉与输出核验 / 图像容量、音频采样与压缩标准 / 大数据、AI、云服务与RFID / DPI、PPI、像素与打印尺寸

算法与流程图

奇偶迭代、停止条件与猜想的证据边界 / 循环追踪、复利增长与阈值边界 / 算法特征、三种结构与枚举建模 / 最小值及对应索引：平行数组与并列规则 / 分段计费、条件互斥与循环外提 / 递归的基例、规模变化与返回 / 数组原地反转：成对交换与奇偶长度

53道真题：考点与解题索引

真题1 · 原PDF第19页 · 计算机系统、数制与编码

原题表述：固化在计算机中的基本输入输出系统简称

参考答案（答案PDF第14页）：B：BIOS

核验结论：BIOS是基本输入输出系统；现代UEFI作为关联概念另讲。

解题入口：按固件职责区分BIOS、HDMI、SATA和BUS。

易错点：按固件职责区分BIOS、HDMI、SATA和BUS。

对应精讲：BIOS、UEFI与启动固件；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第19页，题1

例题入口：标准例题：机器开机后最先初始化硬件、随后加载系统的部分是什么？；边界与迁移例题：把BIOS与Windows都叫“软件”，能否说二者都是操作系统？

练习入口：计算机系统、数制与编码三层练习；模拟题：A卷1、B卷1、C卷1

真题2 · 原PDF第19页 · 计算机系统、数制与编码

原题表述：计算机内部处理汉字所用编码

参考答案（答案PDF第14页）：D：机内码

核验结论：机内码是内部存储处理用编码；与输入码、输出字形码区别。

解题入口：先辨认输入、内部表示、显示打印三个环节。

易错点：先辨认输入、内部表示、显示打印三个环节。

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第19页，题2

例题入口：标准例题：单色16×16点阵字模占多少字节？；边界例题：同样24×24点阵，若每点用2位表示，容量是多少？

练习入口：计算机系统、数制与编码三层练习；模拟题：A卷3、A卷6、A卷31、B卷7、B卷14、C卷6、C卷15、C卷32

真题3 · 原PDF第19页 · 计算机系统、数制与编码

原题表述：哪项不属于内存

参考答案（答案PDF第14页）：D：U盘存储器

核验结论：U盘属于外部存储；RAM、ROM、Cache属于该题的内存分类。

解题入口：不能把“离CPU物理距离近”当作内存分类标准。

易错点：不能把“离CPU物理距离近”当作内存分类标准。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第19页，题3

例题入口：标准例题：键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？；易混对照：Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

练习入口：计算机系统、数制与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷4、A卷30、B卷2、B卷3、B卷26、C卷2、C卷4

真题4 · 原PDF第19页 · Word与PowerPoint

原题表述：Word自动目录的前提

参考答案（答案PDF第14页）：C：标题样式

核验结论：应用标题样式或正确大纲级别，再插入并更新目录。

解题入口：外观加粗不是结构级别；标题变更后应更新目录。

易错点：外观加粗不是结构级别；标题变更后应更新目录。

对应精讲：Word另存、页边距、标题样式、目录与分节；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第19页，题4

例题入口：标准例题：目录用罗马数字、正文从阿拉伯数字1开始，应如何设置？；边界对照：把三行标题设为黑体三号后，自动目录仍未显示它们，原因是什么？

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷8、A卷9、A卷43、B卷9、C卷8

真题5 · 原PDF第19页 · Word与PowerPoint

原题表述：页眉页脚中可变部分

参考答案（答案PDF第14页）：B：域代码

核验结论：页码、日期等域与固定文本分开；字段结果更新须依条件。

解题入口：域是带规则的可更新内容，不等于所有普通文字。

易错点：域是带规则的可更新内容，不等于所有普通文字。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第19页，题5

例题入口：标准例题：复制某标题的格式到另一标题，正确顺序是什么？；对照例题：一段前面都是黑色圆点，另一段是1、2、3，哪段是项目符号？

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷38、A卷43、B卷10、B卷33、C卷9、C卷27

真题6 · 原PDF第19-20页 · Excel公式与数据处理

原题表述：Excel单元格显示#####

参考答案（答案PDF第14页）：B：单元格宽度不够

核验结论：该题选B；数字/日期显示不下常见此现象，负日期时间等也可能出现。

解题入口：先扩列宽，再看数值或日期格式；#####不是一个通用公式错误代码。

易错点：先扩列宽，再看数值或日期格式；#####不是一个通用公式错误代码。

对应精讲：Excel自动填充、名称框与选择性粘贴；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第19-20页，题6

例题入口：标准例题：选中A1=2、A2=5，向下填充到A5，结果是什么？；边界对照：一行六个差值和要放入一列，且结果固定不再联动，应如何操作？

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷11（同模块迁移）、A卷12（同模块迁移）、A卷13（同模块迁移）、A卷14（同模块迁移）、A卷15（同模块迁移）、A卷27（同模块迁移）

真题7 · 原PDF第20页 · Excel公式与数据处理

原题表述：复制公式时相对引用的变化

参考答案（答案PDF第14页）：B：相对引用的单元格变化

核验结论：相对引用保持与公式的相对位移，复制后所指地址随位置调整。

解题入口：与绝对引用区分；不要把保持位移说成位移改变。

易错点：与绝对引用区分；不要把保持位移说成位移改变。

对应精讲：相对、绝对、混合引用与跨表引用；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第20页，题7

例题入口：标准例题：C2中的公式=A2*$F$1向下复制到C3。；边界例题：=A$1+$B2从C2复制到D3。

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷11、A卷42、B卷12、B卷27、B卷43、C卷11、C卷36、C卷43

真题8 · 原PDF第20页 · Excel公式与数据处理

原题表述：排序时勾选数据包含标题

参考答案（答案PDF第14页）：B：标题行不参与排序

核验结论：首行被视为字段标题，参与排序的是数据行。

解题入口：完整记录一起移动，不能只排一列而打乱对应关系。

易错点：完整记录一起移动，不能只排一列而打乱对应关系。

对应精讲：数据清单与多关键字排序；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第20页，题8

例题入口：标准例题：记录为(1班,80,甲)、(2班,95,乙)、(1班,90,丙)，按班级升序再成绩降序，第一条是谁？；易错例题：主要关键字是部门，次要是工资，能否把全体记录直接按工资降序？

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷13、A卷14、A卷27、B卷16、C卷12、C卷38

真题9 · 原PDF第20页 · 计算机系统、数制与编码

原题表述：WPS的软件分类

参考答案（答案PDF第14页）：A：应用软件

核验结论：办公软件面向用户任务，属于应用软件。

解题入口：操作系统负责资源管理，是系统软件。

易错点：操作系统负责资源管理，是系统软件。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第20页，题9

例题入口：标准例题：键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？；易混对照：Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

练习入口：计算机系统、数制与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷4、A卷30、B卷2、B卷3、B卷26、C卷2、C卷4

真题10 · 原PDF第20页 · Excel公式与数据处理

原题表述：60分及以上合格的IF公式

参考答案（答案PDF第15页）：A：=IF(B2>=60,"合格","不合格")

核验结论：A正确。原扫描D为=IF(B2<=60,"不合格","合格")；60分时返回不合格，因此D不等价。

解题入口：测试59、60、61；尤其逐字核对小于号后是否含等号。

易错点：测试59、60、61；尤其逐字核对小于号后是否含等号。

对应精讲：IF嵌套、绩效档位与公式核对；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第20页，题10

例题入口：标准例题：级别B、工龄3、总工资4500，按上述规则奖金多少？；边界例题：级别可能为空时，最后else直接写20000是否充分？

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷12、A卷34、A卷42、B卷13、B卷43、C卷13、C卷43

真题11 · 原PDF第20页 · Excel公式与数据处理

原题表述：奖金降序排名及填充引用

参考答案（答案PDF第15页）：D：=RANK(G2,$G$2:$G$8)

核验结论：RANK数值使用G2，参照范围锁定$G$2:$G$8；省略order按降序。

解题入口：范围固定而当前员工奖金随行移动；并列名次会跳号。

易错点：范围固定而当前员工奖金随行移动；并列名次会跳号。

对应精讲：AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第20页，题11

例题入口：标准例题：评分86、94、91、92、85、86，求四舍五入到整数的均分。；边界对照：差值和21、35、36、41、23、19，升序排名并按99起每名减2分。

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷42、B卷15、B卷36、B卷43、C卷43

真题12 · 原PDF第20页 · 网络、邮件与安全

原题表述：计算机网络最突出特点

参考答案（答案PDF第15页）：D：共享资源多

核验结论：网络的重要功能是资源共享与数据通信。

解题入口：与单机存储容量、计算速度和精度区分。

易错点：与单机存储容量、计算速度和精度区分。

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第20页，题12

例题入口：标准例题：设备根据目的IP选择下一跳，主要工作在哪一层？；对照例题：MAC转发的交换机与IP路由器有什么区别？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷19、B卷18、C卷28

真题13 · 原PDF第20页 · 网络、邮件与安全

原题表述：网络防火墙作用

参考答案（答案PDF第15页）：B：保护网络和信息安全

核验结论：防火墙按规则控制通信、降低风险；不保证防住所有攻击。

解题入口：安全需要补丁、权限、备份等多层措施。

易错点：安全需要补丁、权限、备份等多层措施。

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第20页，题13

例题入口：标准例题：阻止陌生应用接受不必要的入站连接，主要用什么？；误区例题：防火墙已开启，能否认定电脑中的所有病毒已被清除？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：C卷18

真题14 · 原PDF第20页 · 网络、邮件与安全

原题表述：按范围分类覆盖最大网络

参考答案（答案PDF第15页）：B：广域网

核验结论：题中广域网覆盖范围最大。

解题入口：局域/城域/广域按范围与管理语境判断，不按设备品牌。

易错点：局域/城域/广域按范围与管理语境判断，不按设备品牌。

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第20页，题14

例题入口：标准例题：设备根据目的IP选择下一跳，主要工作在哪一层？；对照例题：MAC转发的交换机与IP路由器有什么区别？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷19、B卷18、C卷28

真题15 · 原PDF第21页 · 网络、邮件与安全

原题表述：网络按功能划分的两部分

参考答案（答案PDF第15页）：D：通信子网和资源子网

核验结论：经典教学模型：通信子网负责传输，资源子网提供处理与资源服务。

解题入口：这是功能模型，与实际部署的物理/逻辑划分不是同一分类轴。

易错点：这是功能模型，与实际部署的物理/逻辑划分不是同一分类轴。

对应精讲：网络层次、路由器、交换机与网卡；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第21页，题15

例题入口：标准例题：设备根据目的IP选择下一跳，主要工作在哪一层？；对照例题：MAC转发的交换机与IP路由器有什么区别？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷19、B卷18、C卷28

真题16 · 原PDF第21页 · 数据库与SQL

原题表述：students表适合作主键的字段

参考答案（答案PDF第15页）：B：学号

核验结论：题设中学号唯一标识学生；主键还须非空。

解题入口：姓名可能重复；唯一性需要业务约束，不能靠当前样本碰巧不同。

易错点：姓名可能重复；唯一性需要业务约束，不能靠当前样本碰巧不同。

对应精讲：主键、唯一性与前导零标识；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第21页，题16

例题入口：标准例题：员工表包含员工号、姓名、年龄、部门，应优先选哪个作主键？；边界例题：某小表当前姓名都不重名，能否据此保证姓名是可靠主键？

练习入口：数据库与SQL三层练习；模拟题：A卷20、B卷29、C卷20

真题17 · 原PDF第21页 · 数据库与SQL

原题表述：查询中国网站URL及名称

参考答案（答案PDF第16页）：D：select URL,name from websites where country="CN"

核验结论：选择URL,name两列，WHERE country="CN"筛选CN记录。

解题入口：输出字段和筛选条件分开检查；该写法按题中Access环境。

易错点：输出字段和筛选条件分开检查；该写法按题中Access环境。

对应精讲：SELECT、WHERE、LIKE与COUNT；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第21页，题17

例题入口：标准例题：Student三条记录学号均非空，SELECT COUNT(StuID) FROM Student返回什么？；边界例题：四条记录里电话有一条NULL，COUNT(*)与COUNT(电话)各多少？

练习入口：数据库与SQL三层练习；模拟题：A卷21、A卷45、B卷34、B卷40、B卷44、C卷29、C卷44

真题18 · 原PDF第21页 · 算法与流程图

原题表述：程序设计过程

参考答案（答案PDF第16页）：B：分析问题、设计算法、编码、调试运行

核验结论：先分析输入输出与约束，再设计步骤、编码、验证。

解题入口：调试需要测试及纠错，得一次结果不等于算法正确。

易错点：调试需要测试及纠错，得一次结果不等于算法正确。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第21页，题18

例题入口：标准例题：某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？；边界例题：循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷25（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷40（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

真题19 · 原PDF第21页 · 计算机系统、数制与编码

原题表述：不同数制和科学计数法绝对值比较

参考答案（答案PDF第16页）：D：6E6

核验结论：6E6=6000000；0FF8E十六进制=65422；二进制0101101001100000=23136。

解题入口：统一转十进制，注意E科学计数法与十六进制数字E语境。

易错点：统一转十进制，注意E科学计数法与十六进制数字E语境。

对应精讲：进制转换与数值表示；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第21页，题19

例题入口：标准例题：把45转换为二进制。；边界例题：十六进制2F对应多少十进制？

练习入口：计算机系统、数制与编码三层练习；模拟题：A卷5、A卷32、B卷6、B卷32、C卷5、C卷31

真题20 · 原PDF第21页 · 多媒体、云计算与AI

原题表述：多媒体的集成特性

参考答案（答案PDF第16页）：A：多种媒体综合使用

核验结论：对多种媒体统一组织、处理与呈现。

解题入口：不是多文件简单堆放，也不是只使用一种媒体。

易错点：不是多文件简单堆放，也不是只使用一种媒体。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第21页，题20

例题入口：标准例题：800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？；边界例题：44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

练习入口：多媒体、云计算与AI三层练习；模拟题：A卷24、A卷29、B卷30、C卷22

真题21 · 原PDF第21页 · 多媒体、云计算与AI

原题表述：图像打印精度的计量单位

参考答案（答案PDF第16页）：A：DPI

核验结论：DPI为每英寸点数；与图像像素维度、PPI区分。

解题入口：同样像素数在更高PPI布局下打印尺寸更小。

易错点：同样像素数在更高PPI布局下打印尺寸更小。

对应精讲：DPI、PPI、像素与打印尺寸；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第21页，题21

例题入口：标准例题：1200×1800像素照片以300PPI布局，打印尺寸是多少？；边界与迁移例题：只改PPI标签但不重采样，像素数是否变多？

练习入口：多媒体、云计算与AI三层练习；模拟题：A卷36、B卷24、B卷37、C卷33

真题22 · 原PDF第21-22页 · 多媒体、云计算与AI

原题表述：多媒体处理的信息类别

参考答案（答案PDF第16页）：D：文字、图形、图像、声音、动画、视频

核验结论：多媒体涵盖多种形式，并可支持交互组织。

解题入口：字符编码只是其中一类信息的表示，不等于所有多媒体。

易错点：字符编码只是其中一类信息的表示，不等于所有多媒体。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第21-22页，题22

例题入口：标准例题：800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？；边界例题：44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

练习入口：多媒体、云计算与AI三层练习；模拟题：A卷24、A卷29、B卷30、C卷22

真题23 · 原PDF第22页 · 算法与流程图

原题表述：无序数据按指定顺序重新排列

参考答案（答案PDF第16页）：D：排序

核验结论：排序按比较规则排列记录；与查找、迭代、递归区别。

解题入口：排序必须保持记录内字段对应关系。

易错点：排序必须保持记录内字段对应关系。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第22页，题23

例题入口：标准例题：某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？；边界例题：循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷25（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷40（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

真题24 · 原PDF第22页 · 算法与流程图

原题表述：流程图执行/处理框符号

参考答案（答案PDF第16页）：A：矩形

核验结论：处理用矩形；判断用菱形；输入输出用平行四边形；起止用圆角框。

解题入口：符号与箭头共同表达控制流，不能只画方框无方向。

易错点：符号与箭头共同表达控制流，不能只画方框无方向。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第22页，题24

例题入口：标准例题：某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？；边界例题：循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷25（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷40（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

真题25 · 原PDF第22页 · 多媒体、云计算与AI

原题表述：2022年11月推出的自然语言工具

参考答案（答案PDF第16页）：D：ChatGPT

核验结论：按历史题设为ChatGPT；备考拓展关注输出核验、隐私及能力边界。

解题入口：生成流畅文本不保证事实准确；产品发布时间不是当前能力保证。

易错点：生成流畅文本不保证事实准确；产品发布时间不是当前能力保证。

对应精讲：生成式AI、计算机视觉与输出核验；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第22页，题25

例题入口：标准例题：AI列出三个资料来源，但其中一个网址打不开且查不到原文，应怎么办？；边界对照：仅去掉姓名后上传成绩、学号和手机号，是否已匿名？

练习入口：多媒体、云计算与AI三层练习；模拟题：A卷22、B卷22、C卷23

真题26 · 原PDF第22页 · Excel公式与数据处理

原题表述：数据透视表插入按钮

参考答案（答案PDF第17页）：A：数据透视表

核验结论：在对应桌面Excel中使用插入的数据透视表功能。

解题入口：数据透视表和数据透视图用于不同输出。

易错点：数据透视表和数据透视图用于不同输出。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第22页，题26

例题入口：标准例题：计算机专业两人成绩80、90，电子商务两人成绩70、90，按专业求均分。；边界对照：取消筛选后，多出来的记录是新生成的吗？

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷15、A卷42、B卷17、B卷43、C卷14、C卷43

真题27 · 原PDF第22页 · Excel公式与数据处理

原题表述：员工清单的透视数据区域

参考答案（答案PDF第17页）：C：$A$2:$I$9

核验结论：第1行为合并的表标题，第2行为字段标题，因此源区域A2:I9包括字段名。

解题入口：误选A1会把大标题当表头；区域冒号与两个独立引用不同。

易错点：误选A1会把大标题当表头；区域冒号与两个独立引用不同。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第22页，题27

例题入口：标准例题：计算机专业两人成绩80、90，电子商务两人成绩70、90，按专业求均分。；边界对照：取消筛选后，多出来的记录是新生成的吗？

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷15、A卷42、B卷17、B卷43、C卷14、C卷43

真题28 · 原PDF第22页 · Excel公式与数据处理

原题表述：在K3放置数据透视表

参考答案（答案PDF第17页）：D：K3

核验结论：题设定位为$K$3，选K3；字段列表是任务窗格，不是K3单元格本身的值。

解题入口：解释定位与任务窗格，避免照抄参考答案中的措辞。

易错点：解释定位与任务窗格，避免照抄参考答案中的措辞。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第22页，题28

例题入口：标准例题：计算机专业两人成绩80、90，电子商务两人成绩70、90，按专业求均分。；边界对照：取消筛选后，多出来的记录是新生成的吗？

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷15、A卷42、B卷17、B卷43、C卷14、C卷43

真题29 · 原PDF第22页 · Excel公式与数据处理

原题表述：职称和性别应放在哪些区域

参考答案（答案PDF第17页）：A：行标签和行标签

核验结论：按截图采用两级行字段：职称在上，性别在下。

解题入口：行字段决定分组；值字段才决定聚合。

易错点：行字段决定分组；值字段才决定聚合。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第22页，题29

例题入口：标准例题：计算机专业两人成绩80、90，电子商务两人成绩70、90，按专业求均分。；边界对照：取消筛选后，多出来的记录是新生成的吗？

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷15、A卷42、B卷17、B卷43、C卷14、C卷43

真题30 · 原PDF第23页 · Excel公式与数据处理

原题表述：性别字段用于统计人数的计算类型

参考答案（答案PDF第17页）：C：计数

核验结论：计数统计非空性别记录；文本字段不使用数值求和。

解题入口：数据缺失会影响计数，应辨认统计对象。

易错点：数据缺失会影响计数，应辨认统计对象。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第23页，题30

例题入口：标准例题：计算机专业两人成绩80、90，电子商务两人成绩70、90，按专业求均分。；边界对照：取消筛选后，多出来的记录是新生成的吗？

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷15、A卷42、B卷17、B卷43、C卷14、C卷43

真题31 · 原PDF第23页 · 网络、邮件与安全

原题表述：家用路由器LAN地址

参考答案（答案PDF第17页）：A：192.168.1.1

核验结论：按截图LAN IP为192.168.1.1，同时为题设默认网关。

解题入口：IP与MAC、掩码是不同字段。

易错点：IP与MAC、掩码是不同字段。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第23页，题31

例题入口：标准例题：172.20.4.8与172.15.4.8中哪个属于RFC1918私有范围？；边界例题：同为192.168.1开头，是否不看掩码就能断言同一子网？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷16、A卷44、B卷19、B卷39、C卷16

真题32 · 原PDF第23页 · 网络、邮件与安全

原题表述：同网段另一主机可配置的地址

参考答案（答案PDF第17页）：C：192.168.1.233

核验结论：/24下与192.168.1.5同网段；避开网关.1与已用.5。

解题入口：网络地址.0和广播地址.255不能作该常规主机地址。

易错点：网络地址.0和广播地址.255不能作该常规主机地址。

对应精讲：IPv4、传统分类、子网掩码与网关；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第23页，题32

例题入口：标准例题：172.20.4.8与172.15.4.8中哪个属于RFC1918私有范围？；边界例题：同为192.168.1开头，是否不看掩码就能断言同一子网？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷16、A卷44、B卷19、B卷39、C卷16

真题33 · 原PDF第23页 · 网络、邮件与安全

原题表述：IPv4、IPv6、MAC位数

参考答案（答案PDF第17页）：C：32、128、48

核验结论：IPv4 32位；IPv6 128位；该题常见以太网MAC 48位。

解题入口：位与字节换算除以8；不是所有链路地址都必为48位。

易错点：位与字节换算除以8；不是所有链路地址都必为48位。

对应精讲：IPv6的128位地址、零压缩与安全边界；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第23页，题33

例题入口：标准例题：2001:db8::12可恢复为多少组？；边界对照：2001::db8::12为什么不合法？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷33、B卷31、C卷19

真题34 · 原PDF第23页 · 网络、邮件与安全

原题表述：路由器和机顶盒连接介质

参考答案（答案PDF第17页）：A：网线

核验结论：图设以太网连接用于网络通信。

解题入口：这是设备间网络连接，别与视频输出连线混淆。

易错点：这是设备间网络连接，别与视频输出连线混淆。

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第23页，题34

例题入口：标准例题：光纤、双绞线、微波中，哪项无线？；对照例题：光纤使用光信号，是否因此属于无线？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）、A卷18（同模块迁移）、A卷19（同模块迁移）、A卷23（同模块迁移）、A卷26（同模块迁移）

真题35 · 原PDF第23页 · 网络、邮件与安全

原题表述：无网络电视与机顶盒连接线

参考答案（答案PDF第17页）：B：高清视频线

核验结论：题设采用HDMI传音视频；不是光纤或电话线。

解题入口：能连哪种设备取决于实际接口；不要把所有视频线说成HDMI。

易错点：能连哪种设备取决于实际接口；不要把所有视频线说成HDMI。

对应精讲：有线、无线传输介质与无线接入；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第23页，题35

例题入口：标准例题：光纤、双绞线、微波中，哪项无线？；对照例题：光纤使用光信号，是否因此属于无线？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）、A卷18（同模块迁移）、A卷19（同模块迁移）、A卷23（同模块迁移）、A卷26（同模块迁移）

真题36 · 原PDF第23页 · 计算机系统、数制与编码

原题表述：地址、数据及何种总线

参考答案（答案PDF第18页）：控制

核验结论：按信号职责分地址总线、数据总线、控制总线。

解题入口：地址确定访问位置，数据传内容，控制协调读写与时序。

易错点：地址确定访问位置，数据传内容，控制协调读写与时序。

对应精讲：冯·诺依曼体系、硬件与软件分类；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第23页，题36

例题入口：标准例题：键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？；易混对照：Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

练习入口：计算机系统、数制与编码三层练习；模拟题：A卷2、A卷4、A卷30、B卷2、B卷3、B卷26、C卷2、C卷4

真题37 · 原PDF第23页 · 计算机系统、数制与编码

原题表述：GB2312机内码每字节最高位

参考答案（答案PDF第18页）：1

核验结论：按题设双字节GB2312汉字机内码，两字节最高位均为1。

解题入口：该结论不能泛化到UTF-8或每个Unicode字符。

易错点：该结论不能泛化到UTF-8或每个Unicode字符。

对应精讲：ASCII、汉字编码与点阵字模；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第23页，题37

例题入口：标准例题：单色16×16点阵字模占多少字节？；边界例题：同样24×24点阵，若每点用2位表示，容量是多少？

练习入口：计算机系统、数制与编码三层练习；模拟题：A卷3、A卷6、A卷31、B卷7、B卷14、C卷6、C卷15、C卷32

真题38 · 原PDF第23页 · Word与PowerPoint

原题表述：编辑每张幻灯片内容和格式的视图

参考答案（答案PDF第18页）：普通视图

核验结论：普通视图用于逐张编辑；母版管理公共设计；放映视图面向展示。

解题入口：视图要按任务选，不凭缩略图数量判断。

易错点：视图要按任务选，不凭缩略图数量判断。

对应精讲：PowerPoint视图、放映与超链接；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第23页，题38

例题入口：标准例题：点击“实验数据”四个字后打开本机数据文件，应使用什么功能？；对照例题：让一张幻灯片淡出到下一张，与让标题飞入分别属于什么？

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷10、B卷11、C卷10

真题39 · 原PDF第23-24页 · 数据库与SQL

原题表述：按籍贯统计人数的SQL补空

参考答案（答案PDF第18页）：group

核验结论：SELECT 籍贯,COUNT(*) AS 人数 FROM students GROUP BY 籍贯；重庆2，其余各1。

解题入口：GROUP BY后跟分组字段；COUNT(*)统计行，不是把学号数值求和。

易错点：GROUP BY后跟分组字段；COUNT(*)统计行，不是把学号数值求和。

对应精讲：GROUP BY、WHERE与HAVING的区别；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第23-24页，题39

例题入口：标准例题：记录专业依次为计算机、通信、计算机，按专业分组且HAVING COUNT(*)>=2，保留哪个专业？；边界例题：MySQL中，没有GROUP BY的COUNT聚合可以使用HAVING筛总人数吗？

练习入口：数据库与SQL三层练习；模拟题：A卷37、A卷45、B卷23、B卷44、C卷21、C卷37、C卷44

真题40 · 原PDF第24页 · 网络、邮件与安全

原题表述：蠕虫的传播途径

参考答案（答案PDF第18页）：网络

核验结论：典型蠕虫可通过网络传播并自我复制；传播方式因样本而异。

解题入口：与普通病毒依附宿主文件的经典教学模型区分。

易错点：与普通病毒依附宿主文件的经典教学模型区分。

对应精讲：防火墙、恶意软件与安全能力边界；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第24页，题40

例题入口：标准例题：阻止陌生应用接受不必要的入站连接，主要用什么？；误区例题：防火墙已开启，能否认定电脑中的所有病毒已被清除？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：C卷18

真题41 · 原PDF第24页 · Word与PowerPoint

原题表述：快速复制源文本格式的工具

参考答案（答案PDF第18页）：格式刷

核验结论：格式刷复制所选格式；剪贴板复制文字内容是另一任务。

解题入口：先选源，再应用目标；复制格式不等于复制文本。

易错点：先选源，再应用目标；复制格式不等于复制文本。

对应精讲：字符格式、段落对齐、项目符号与页眉；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第24页，题41

例题入口：标准例题：复制某标题的格式到另一标题，正确顺序是什么？；对照例题：一段前面都是黑色圆点，另一段是1、2、3，哪段是项目符号？

练习入口：Word与PowerPoint三层练习；模拟题：A卷38、A卷43、B卷10、B卷33、C卷9、C卷27

真题42 · 原PDF第24页 · 网络、邮件与安全

原题表述：超文本传输安全协议英文缩写

参考答案（答案PDF第18页）：HTTPS

核验结论：HTTPS是HTTP经TLS保护的常用访问形式。

解题入口：加密连接不保证网页内容真实或网站可信。

易错点：加密连接不保证网页内容真实或网站可信。

对应精讲：TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第24页，题42

例题入口：标准例题：100 MB文件经100 Mbps链路传输，按十进制、忽略开销，至少多少秒？；易错对照：ping 127.0.0.1成功，是否说明能浏览互联网？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷16（同模块迁移）、A卷17（同模块迁移）、A卷18（同模块迁移）、A卷19（同模块迁移）、A卷23（同模块迁移）、A卷26（同模块迁移）

真题43 · 原PDF第24页 · Windows与软硬件信息

原题表述：根据何种信息直接访问随机文件中的文件（原措辞存在问题）

参考答案（答案PDF第18页）：参考页写“随机访问文件”

核验结论：所给参考答案不能构成完整填空；原题表达歧义，保留待考证，不编造唯一答案。

解题入口：关联讲解：随机访问记录可按记录位置/键寻址；文件系统定位用路径，两者不要混为一谈。

易错点：关联讲解：随机访问记录可按记录位置/键寻址；文件系统定位用路径，两者不要混为一谈。

对应精讲：Windows目录、文件名、路径与文件系统；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第24页，题43

例题入口：标准例题：当前目录D:\Campus\Reports，访问D:\Campus\Data\exam.csv的相对路径？；边界对照：把photo.jpg改为photo.png就转成PNG了吗？

练习入口：Windows与软硬件信息三层练习；模拟题：B卷41、C卷41

真题44 · 原PDF第24页 · 多媒体、云计算与AI

原题表述：多媒体压缩条件之一

参考答案（答案PDF第18页）：数据冗余度

核验结论：利用数据冗余与感知特点压缩；无损保持可恢复原数据，有损允许信息损失。

解题入口：压缩率与图像质量不必线性；随机不可压缩数据不能保证缩小。

易错点：压缩率与图像质量不必线性；随机不可压缩数据不能保证缩小。

对应精讲：图像容量、音频采样与压缩标准；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第24页，题44

例题入口：标准例题：800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？；边界例题：44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

练习入口：多媒体、云计算与AI三层练习；模拟题：A卷24、A卷29、B卷30、C卷22

真题45 · 原PDF第24页 · 算法与流程图

原题表述：面向对象程序中对象相互作用通过什么

参考答案（答案PDF第18页）：消息

核验结论：经典面向对象教学采用对象间消息传递表述。

解题入口：对象有状态与行为，消息由具体方法/调用机制实现；不是计算机网络协议消息的同一概念。

易错点：对象有状态与行为，消息由具体方法/调用机制实现；不是计算机网络协议消息的同一概念。

对应精讲：算法特征、三种结构与枚举建模；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第24页，题45

例题入口：标准例题：某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？；边界例题：循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷25（同模块迁移）、A卷39（同模块迁移）、A卷40（同模块迁移）、A卷46（同模块迁移）、A卷47（同模块迁移）、A卷48（同模块迁移）

真题46 · 原PDF第24-25页 · Excel公式与数据处理

原题表述：筛选年龄小于30岁的女职工

参考答案（答案PDF第18页）：B、A、A、C、A

核验结论：筛选→性别=女→年龄<30，两个条件采用AND。

解题入口：严格小于30不含30岁；保持整条记录一致。

易错点：严格小于30不含30岁；保持整条记录一致。

对应精讲：数据清单、筛选与数据透视表；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第24-25页，题46

例题入口：标准例题：计算机专业两人成绩80、90，电子商务两人成绩70、90，按专业求均分。；边界对照：取消筛选后，多出来的记录是新生成的吗？

练习入口：Excel公式与数据处理三层练习；模拟题：A卷15、A卷42、B卷17、B卷43、C卷14、C卷43

小问（1） · 数据清单、筛选与数据透视表

参考解答：筛选

方法：先启用数据筛选。

小问（2） · 数据清单、筛选与数据透视表

参考解答：性别

方法：先施加性别条件。

小问（3） · 数据清单、筛选与数据透视表

参考解答：女

方法：设置性别=女。

小问（4） · 数据清单、筛选与数据透视表

参考解答：年龄

方法：年龄列用数值筛选。

小问（5） · 数据清单、筛选与数据透视表

参考解答：小于30

方法：AND组合且不包含30。

真题47 · 原PDF第25页 · 网络、邮件与安全

原题表述：云主机CPU、内存、系统、磁盘和带宽选择

参考答案（答案PDF第18页）：D、A、D、B、C

核验结论：运算性能看CPU；运行缓存/多任务内存；兼容性看操作系统；持久数据看磁盘；传输能力看带宽。

解题入口：主频、带宽与总体性能不能无条件一一对应，还受架构、负载、延迟等影响。

易错点：主频、带宽与总体性能不能无条件一一对应，还受架构、负载、延迟等影响。

对应精讲：云服务、协作权限、同步、版本历史与备份；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第25页，题47

例题入口：标准例题：30位地址线、按字节寻址，空间多大？；边界例题：同样30位地址线，按32位字寻址呢？；标准例题：键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？；易混对照：Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？；标准例题：只让同学阅读报告，允许老师修改，怎样授权？；边界对照：同步目录里的文件被误删，同步能自动保证恢复吗？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷2、A卷4、A卷7、A卷23、A卷28、A卷30、B卷2、B卷3、B卷4、B卷5、B卷26、B卷28、C卷2、C卷3、C卷4、C卷26

小问（1） · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

参考解答：CPU性能

方法：按运算任务选择。

小问（2） · 位、字节、寻址空间与容量单位

参考解答：内存容量

方法：运行中的程序和数据需要内存。

小问（3） · 冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

参考解答：操作系统

方法：核对软件兼容性。

小问（4） · 位、字节、寻址空间与容量单位

参考解答：磁盘容量

方法：持久存储用户数据。

小问（5） · 云服务、协作权限、同步、版本历史与备份

参考解答：网络带宽

方法：还需结合延迟与实际吞吐。

真题48 · 原PDF第25页 · Windows与软硬件信息

原题表述：任务管理器截图识读

参考答案（答案PDF第18页）：G6405；2；2与3；11%与4.00GHz；128KB/512KB/4.0MB

核验结论：按图读CPU型号、2核心、2物理盘/3逻辑卷、利用率11%、速度4.00GHz及L1/L2/L3容量。

解题入口：截图是当时状态，当前速度不等于基准速度；核心/线程/插槽/物理盘/逻辑卷分别辨认。

易错点：截图是当时状态，当前速度不等于基准速度；核心/线程/插槽/物理盘/逻辑卷分别辨认。

对应精讲：任务管理器：打开、读表与结束任务；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第25页，题48

例题入口：标准例题：甲应用CPU为5%、内存900MB；乙CPU为40%、内存200MB。哪一个内存占用更大？；入口辨认：题图为包含锁定、切换用户、任务管理器的安全选项页，应填什么快捷键？

练习入口：Windows与软硬件信息三层练习；模拟题：A卷41、B卷8、C卷7

小问（1） · 任务管理器：打开、读表与结束任务

参考解答：Intel Pentium Gold G6405

方法：读CPU型号，不拿GHz代替型号。

小问（2） · 任务管理器：打开、读表与结束任务

参考解答：2核心

方法：区别核心与线程。

小问（3） · 任务管理器：打开、读表与结束任务

参考解答：2物理盘，3逻辑卷

方法：物理设备与分区/逻辑卷分开。

小问（4） · 任务管理器：打开、读表与结束任务

参考解答：11%，4.00GHz

方法：读当时利用率与当前速度。

小问（5） · 任务管理器：打开、读表与结束任务

参考解答：128KB、512KB、4.0MB

方法：分别对应L1、L2、L3。

真题49 · 原PDF第26页 · 网络、邮件与安全

原题表述：邮件从发送方到服务器再到接收方

参考答案（答案PDF第19页）：A、A、A、B、B

核验结论：按题设教学模型163.com→SMTP→SMTP→POP3→qq.com。

解题入口：从邮箱地址提取域名不等于实际邮件主机DNS名称；现代收信也可用IMAP或Webmail。

易错点：从邮箱地址提取域名不等于实际邮件主机DNS名称；现代收信也可用IMAP或Webmail。

对应精讲：电子邮件：邮箱域、SMTP、POP3与IMAP；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第26页，题49

例题入口：标准例题：a@example.com发给b@school.example，按SMTP/POP3模型列三段协议。；边界与迁移例题：同一邮箱在手机和电脑上同步文件夹状态，选POP3还是IMAP更贴切？

练习入口：网络、邮件与安全三层练习；模拟题：A卷17、A卷18、A卷44、B卷20、C卷17、C卷35

小问（1） · 电子邮件：邮箱域、SMTP、POP3与IMAP

参考解答：163.com

方法：邮箱地址@后的域名，非必为实际服务器主机名。

小问（2） · 电子邮件：邮箱域、SMTP、POP3与IMAP

参考解答：SMTP

方法：客户端提交发送。

小问（3） · 电子邮件：邮箱域、SMTP、POP3与IMAP

参考解答：SMTP

方法：服务器之间转发。

小问（4） · 电子邮件：邮箱域、SMTP、POP3与IMAP

参考解答：POP3

方法：依原题收取模型；关联IMAP。

小问（5） · 电子邮件：邮箱域、SMTP、POP3与IMAP

参考解答：qq.com

方法：接收方邮箱域名。

真题50 · 原PDF第26-27页 · 算法与流程图

原题表述：10元素数组原地逆序流程图补全

参考答案（答案PDF第19页）：①4 ②i<=n ③temp=data[i] ④data[i]=data[9-i] ⑤data[9-i]=temp

核验结论：交换五对：i=0..4，另一端9-i；逆序为87,42,23,81,77,63,54,24,33,49。

解题入口：不能用排序替代反转；奇数长度中间项不交换。

易错点：不能用排序替代反转；奇数长度中间项不交换。

对应精讲：数组原地反转：成对交换与奇偶长度；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第26-27页，题50

例题入口：标准例题：数组[8,2,5,1]原地反转，列出交换。；边界与迁移例题：N=5时若交换到i=4会怎样？

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷25、A卷46、B卷38、B卷45、C卷30

小问① · 数组原地反转：成对交换与奇偶长度

参考解答：4

方法：10个元素需要交换5对。

小问② · 数组原地反转：成对交换与奇偶长度

参考解答：i<=n

方法：含下标4。

小问③ · 数组原地反转：成对交换与奇偶长度

参考解答：temp=data[i]

方法：暂存避免覆盖。

小问④ · 数组原地反转：成对交换与奇偶长度

参考解答：data[i]=data[9-i]

方法：左端接收右端。

小问⑤ · 数组原地反转：成对交换与奇偶长度

参考解答：data[9-i]=temp

方法：右端接收暂存原值。

真题51 · 原PDF第27页 · 算法与流程图

原题表述：姓名与成绩平行数组最小值和下标

参考答案（答案PDF第19页）：①B[i]<n ②n=B[i],m=i ③i=i+1

核验结论：样例最小值21，下标5，对应赵鹏；递增在两分支合流后执行。

解题入口：原图以100初始化却未初始化m，若全为100会有未定义下标；一般算法用首元素初始化。

易错点：原图以100初始化却未初始化m，若全为100会有未定义下标；一般算法用首元素初始化。

对应精讲：最小值及对应索引：平行数组与并列规则；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第27页，题51

例题入口：标准例题：姓名甲乙丙丁，成绩[88,72,91,72]，严格小于更新输出谁？；边界与迁移例题：全部成绩[100,100,100]如何保证索引合法？

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷39、A卷47、B卷25、C卷24、C卷39、C卷45

小问① · 最小值及对应索引：平行数组与并列规则

参考解答：B[i]<n

方法：发现更小值；并列保留首次。

小问② · 最小值及对应索引：平行数组与并列规则

参考解答：n=B[i],m=i

方法：数值与索引一起更新。

小问③ · 最小值及对应索引：平行数组与并列规则

参考解答：i=i+1

方法：所有分支都要推进索引。

真题52 · 原PDF第28页 · 算法与流程图

原题表述：奇偶规则迭代到1并画流程图

参考答案（答案PDF第20页）：参考答案见第20页图

核验结论：正整数输入；先判断n=1，再按偶数除2、奇数3n+1更新；有限测试不能证明全称猜想。

解题入口：教学实现应设步数上限并区分到1与达到上限；0不是允许输入。

易错点：教学实现应设步数上限并区分到1与达到上限；0不是允许输入。

对应精讲：奇偶迭代、停止条件与猜想的证据边界；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第28页，题52

例题入口：标准例题：n=6，写出到1的轨迹与步数。；边界与迁移例题：limit=8，n=6在第8次达到1，应报告成功还是上限？

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：B卷46

真题53 · 原PDF第28页 · 算法与流程图

原题表述：1万元按1.75%逐年增长到2万元

参考答案（答案PDF第20页）：参考答案见第20页图

核验结论：按逐年复利模型S=S*1.0175，计数i从0；首次达到20000需要40年。

解题入口：原题模型忽略税费与利率变化，仅用于算法；达到用>=，严格超过用>。

易错点：原题模型忽略税费与利率变化，仅用于算法；达到用>=，严格超过用>。

对应精讲：循环追踪、复利增长与阈值边界；补充定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 PDF第28页，题53

例题入口：标准例题：数量10，每轮增加50%，首次至少30要几轮？；边界与迁移例题：初始量已等于目标，至少达到与严格超过的次数是否相同？

练习入口：算法与流程图三层练习；模拟题：A卷40、A卷48、C卷25、C卷40、C卷46

1. 计算机系统、数制与编码

BIOS、UEFI与启动固件

先修连接：先明确输入、输出和题设条件，再应用规则。

启动时操作系统尚未接管，固件负责最初的硬件初始化和寻找启动程序；BIOS不是操作系统，也不是视频接口。

职责与位置

BIOS是Basic Input/Output System的缩写，属于启动固件的经典形式。固件通常保存在主板上的非易失存储器中，上电后可先于操作系统运行。不能因为ROM中有程序，就把ROM归为应用软件；物理存储介质和程序的用途是两个不同分类轴。

启动链

典型理解顺序是上电、固件初始化及检查、选择启动设备、加载引导程序、操作系统接管。POST是上电自检的相关概念。操作系统正常工作后管理进程、内存、文件与设备，不应把这些常规任务全部归给BIOS。考试看“开机最初”“固化”“基本输入输出”等关键词。

接口缩写辨析

HDMI是常见数字音视频接口，SATA是存储设备连接接口，BUS是总线的统称。它们与BIOS都可能出现在硬件章节，但只有BIOS符合原题的固件任务。USB、PCIe等接口也不能因缩写以字母组成就当作同一类。

现代关联与边界

许多现代计算机采用UEFI固件，保留BIOS一词的日常称呼并不说明其内部实现就是传统BIOS。考试若限定历史BIOS应按题设作答；教学用UEFI作关联说明。固件配置与升级是设备维护任务，不需要为了学习题目实际修改电脑启动配置。

标准例题 · 机器开机后最先初始化硬件、随后加载系统的部分是什么？

1. 此时完整操作系统尚未运行。
2. 初始化及寻找引导程序属于固件职责。
3. 在原题选项中识别BIOS。

结论：启动固件，原题术语BIOS。

边界与迁移例题 · 把BIOS与Windows都叫“软件”，能否说二者都是操作系统？

1. 软件是大类，仍要按职责划分。
2. BIOS/UEFI侧重最初启动，Windows侧重运行期资源管理。
3. 二者都含程序但类别不同。

结论：不能；固件与操作系统职责不同。

易错与边界

固件、操作系统、应用软件分层辨认。

不要把历史BIOS细节推广到所有现代UEFI设备。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题1，PDF第19页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-40页

有符号整数与补码的双向转换

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

同一串二进制位既可作为无符号数，也可按补码解释为带符号数。最高位为1时，不应只把它擦掉再读余下的位。必须先锁定总位数和编码类型。

先确定范围

n位无符号整数的范围是0到2^n-1；n位补码整数的范围是-2^(n-1)到2^(n-1)-1。8位补码为-128到127。最高位权重为负，其他位权重仍为正，因此全零表示0，全一表示-1。补码只有一个零，最小负数没有对应的同宽正数。

读一个补码

先把整串按无符号数求值U。最高位为0时，结果就是U；最高位为1时，补码值为U-2^n。这种方法不需要把最高位和数值部分误当作符号-绝对值形式。

写一个负数

求8位-76：先写+76为01001100，逐位取反得到10110011，再加1得到10110100。也可以计算256-76=180再转成8位二进制。要保留8位长度，不能写成任意长的二进制串后再使用最高位规则。

溢出与数据解释

若计算的数学结果超出表示范围，固定长度存储会发生溢出。例如8位有符号127加1的存储位型是10000000，解释为-128；这不等于数学意义上的128。考试若未规定溢出模型，应指出范围问题。图片色值和文件字节通常按无符号量读取，不能一见最高位为1就称负数。

标准例题 · 8位补码11101100表示多少？

1. 无符号值为236。

2. 最高位为1，计算236-256。

结论：-20。

边界对照 · 8位补码10000000与无符号10000000有何区别？

1. 位型相同，解释方式不同。

2. 补码最小值是-128；无符号值是128。

结论：补码为-128，无符号为128。

易错与边界

把最高位直接删除是原码式思路，不能用于负数补码。

位数改变时需讨论符号扩展，不能随意补零。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-40页

ASCII、汉字编码与点阵字模

先修连接：1字节=8位；字符、编码值、字形是三件事。

编码回答“这是哪个字符”，字模回答“这个字符画成什么形状”。同一个汉字既有编码，也可以有不同大小的字模。

ASCII编码的对象

标准ASCII用7位编码，共128种码位，表示英文字母、数字字符、标点和控制字符等。它不是汉字编码，也不是音频或图像格式。题目把ASCII称作西文字符编码，是为了与汉字编码区分；不能进一步误记为“只编码英文字母”。数字字符'7'的编码也不同于数值7的二进制表示。

字符编码与字模容量

字符编码建立字符与数值的对应；点阵字模以网格中的点表示字形。单色点阵通常每点1位，m×n字模占m×n位，除以8才得到字节。题目若说明每点多位，应再乘每点位数。编码存储空间和字模存储空间不能混算。

汉字与版本条件

传统GB2312/GBK常见汉字在对应双字节编码中占2字节，但Unicode是字符编码体系，UTF-8/UTF-16是具体编码方式，不能把“汉字永远2字节”当普遍规律。真题的16×16问的是单色字模，与其采用哪种文本编码无关。

现代扩展：UTF-8与字节计数

ASCII字符在UTF-8中仍通常占1字节，Unicode码点可以用1-4字节表示。常见基本汉字常占3字节，但不能推出所有汉字或可见符号都固定为3字节；表情和组合序列更要区分码点、字节与看到的字符数。文本“AI中”在无BOM的UTF-8中占1+1+3=5字节。题目若讨论老式双字节汉字编码，应明确指定该编码，不能推广到Unicode全部编码。

标准例题 · 单色16×16点阵字模占多少字节？

1. 点数为16×16=256。

2. 每点1位，共256位。

3. 256÷8=32字节。

结论：32 B。

边界例题 · 同样24×24点阵，若每点用2位表示，容量是多少？

1. 点数576，每点2位，共1152位。

2. 1152÷8=144字节。

结论：144 B；不能仍用72 B。

易错与边界

ASCII有数字字符和控制字符，不只是英文单词。

字模题必须先明确单色与每点位数。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题2，PDF第19页；题37，PDF第23页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-40页；Unicode FAQ：UTF-8、UTF-16、UTF-32与BOM 变长编码与字节

按位与、或、非、异或

先修连接：二进制位只有0和1，运算前对齐位数。

按位运算是一列一列独立判断。异或问“两个位是否不同”，不是普通加法，也不会向高位进位。

四种运算规则

与AND：两位都是1才得1；或OR：至少一位为1就得1；异或XOR：两位不相同得1，相同得0；非NOT：0变1，1变0。每列单独计算。按位非必须说明位宽，例如4位数0011取反是1100，不能无限向左补1而不交代范围。

标准操作顺序

先把操作数按题目位宽补零对齐，再逐列写结果。1100 XOR 0101四列分别是1、0、0、1，因此为1001。用十进制辅助检查时，12 XOR 5为9，但XOR不是12+5，也不是按位OR。

条件逻辑与按位逻辑

Excel中的AND判断多个条件是否同时为真；二进制按位AND对每一位处理。虽然都使用“与”，对象不同。算法中“a>=0 AND a<10”是区间判断；不能把布尔表达式与一串二进制混为同一种输入。

标准例题 · 1010与0110分别做AND、OR、XOR。

1. 只有从右数第二位两数都是1，AND结果0010。
2. OR凡有1保留，得1110。
3. XOR只保留不同位，得1100。

结论：AND=0010，OR=1110，XOR=1100。

勘误例题 · 原第31题1100 XOR 0101为何不是参考答案1101？

1. 最右位0 XOR 1=1。
2. 从右第二位0 XOR 0=0。
3. 从右第三位1 XOR 1=0；参考答案把这一位写错。
4. 最左位1 XOR 0=1。

结论：正确结果1001。

易错与边界

异或没有进位；相同为0。

不能把逻辑OR当成算术相加。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-40页

进制转换与数值表示

先修连接：理解位权：每位的权重由所在位置决定。

先把数位乘位权求和，再反向检查。进制下标只是说明计数规则，不是数的一部分。

二进制转十进制

二进制从右到左的整数位权为1、2、4、8、16等。11011表示1×16+1×8+0×4+1×2+1=27。每位只能是0或1。不要把二进制数字串按十进制直接读成一万多。

十进制转二进制

整数部分可不断除以2取余，最后把余数从后往前读；也可以按从大到小的2的幂拆分。27=16+8+2+1，对应11011。检验时重新按位权求和。如果题目要求8位，则写00011011，补零不改变非负数数值。

八/十六进制的快捷转换

每3个二进制位对应1个八进制位，每4位对应1个十六进制位；从小数点两侧分别分组，整数部分向左补0。十六进制A-F分别代表10-15。无符号n位整数范围0到2^n-1；超出位宽不能直接截断后声称仍是原数。

同类题的解题检查

先在数的旁边写清原数制和目标数制，再选择位权展开、除基取余或二进制分组。位权展开从右端个位的零次幂开始；除基取余需要将余数倒序读出。二进制转八进制从小数点向两侧每三位一组，转十六进制每四位一组，位数不足只在外侧补零。最后用反向转换复核，尤其不能把十六进制字母当十进制数位。

标准例题 · 把45转换为二进制。

1. 45=32+8+4+1。

2. 按32、16、8、4、2、1排列，得到1、0、1、1、0、1。

3. 32+8+4+1=45复核。

结论：101101。

边界例题 · 十六进制2F对应多少十进制？

1. 2F=2×16+15。

2. 也可转二进制0010 1111。

结论：47；F不是字母变量。

易错与边界

除2取余要倒序读。

先识别进制，再进行加减或比较。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题19，PDF第21页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-40页

位、字节、寻址空间与容量单位

先修连接：会计算2的幂；明确bit与Byte。

地址线决定可以区分多少个地址；每个地址代表多少容量，还要看按字节还是按字寻址。

单位统一

1 B=8 bit。题目采用1024逐级换算时，1 KiB=1024 B，1 MiB=1024 KiB，1 GiB=1024 MiB。教材常把这些写成KB、MB、GB，本资料遇到这种习惯会明确换算约定。若题设用1000逐级换算，结果不同，应按题设。

寻址空间的推导

n位地址线能表示2^n种不同地址。按字节寻址时，每地址对应1字节，寻址空间为2^n B；按16位字寻址时每地址2字节，空间为2^n×2 B。真题32位地址总线通常隐含按字节寻址，2^32 B=4 GiB。

容量、字长和速度的区分

CPU字长描述一次典型处理的二进制位数；地址宽度描述地址数量；存储容量描述可保存的数据量。三者有关但不等价。RAM通常易失，外存通常非易失；“有32位CPU”本身不能直接推出某个硬盘只能4GB。

标准例题 · 30位地址线、按字节寻址，空间多大？

1. 共有2^30个地址。

2. 每地址1 B，因此2^30 B。

3. 按1024换算为1 GiB。

结论：1 GiB。

边界例题 · 同样30位地址线，按32位字寻址呢？

1. 每个地址对应32÷8=4 B。

2. 2^30×4=2^32 B。

结论：4 GiB；必须考虑寻址单位。

易错与边界

32位地址总线不等于32字节。

没有寻址单位时须说明采用常见按字节假设。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题47，PDF第25页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-40页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第6页：位与字节、容量换算；旧版界面菜单仅适用于材料中的Office/Windows 2000，本文保留通用概念。

冯·诺依曼体系、硬件与软件分类

先修连接：先按功能区分部件，再按用途区分软件。

硬件说明计算机靠什么执行，软件说明让它执行什么。存储程序让执行过程可以自动持续，而不是每一步都由人重新接线。

五大部件与存储程序

经典冯·诺依曼体系包括运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。运算器做算术与逻辑运算；控制器取指令、译码并协调执行；存储器保存程序和数据；输入设备把外部信息送入，输出设备呈现结果。CPU通常由运算器和控制器等组成，不能把显示器或硬盘算进CPU。程序和数据都以二进制形式存储，程序在运行前进入可供CPU访问的存储器。

哪些特征是答题依据

判断体系特点抓住二进制、五大部件、存储程序与按指令执行。现代计算机可以流水线、并行或多核运行，但“运算器采用并行运算”不是经典体系的定义性特征。程序通常按顺序执行，分支和循环由控制转移实现，不能把“按顺序”理解成从不跳转。

系统软件与应用软件

操作系统管理硬件资源并向应用提供服务，是系统软件；常见例子包括Windows、UNIX、Linux。语言处理程序和服务于系统的工具也常列入系统软件。Word、浏览器、图像编辑和三维建模软件服务具体用户任务，属于应用软件。软件知名、预装或由大公司开发都不是系统软件的分类标准。

总线按信号职责分类

地址总线说明要访问哪个位置，数据总线承载实际内容，控制总线协调读写等控制信号。分类依据是信号职责；串行/并行是另一维度，不能把地址总线简单视为并行总线的同义词。USB中的S表示Serial，接口名称与功能总线的分类轴要分开。

标准例题 · 键盘输入成绩，计算平均值后在屏幕显示，各部件承担什么任务？

1. 键盘完成输入；内存保存程序与正在处理的成绩。

2. CPU中的运算器参与求和与除法，控制器协调各步。

3. 显示器完成输出。

结论：输入、存储、运算/控制和输出构成完整处理链。

易混对照 · Chrome和UNIX中，哪个属于系统软件？

1. Chrome的主要任务是帮助用户访问网页。

2. UNIX管理进程、内存、文件与设备。

结论：UNIX是系统软件；Chrome是应用软件。

易错与边界

不要用是否收费区分软件类别。

经典体系的功能划分与现代硬件的实现方式不是同一问题。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题3，PDF第19页；题9，PDF第20页；题36，PDF第23页；题47，PDF第25页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-40页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第7-8页：RAM/ROM、外存分类；旧版界面菜单仅适用于材料中的Office/Windows 2000，本文保留通用概念。

计算机系统、数制与编码 · 三层练习

引导练习：维护员在电脑尚未加载系统时进入固件设置界面选择启动盘。这一功能主要属于哪一层？

A. 启动固件

B. 浏览器应用

C. 电子表格

D. 图形编辑器

独立练习：主板上保存启动固件的存储器，最需要具备哪项特性？

A. 只能存储邮件地址

B. 断电后仍保留固件内容

C. 断电立即清空

D. 只能显示颜色

迁移练习：设备说明写“可升级UEFI固件”，同学推断“可升级说明它必定是Windows”。哪项评价正确？

A. 推断正确；UEFI是办公软件

B. 无法更新才可能被称为固件

C. 推断错误；可更新固件仍不等于操作系统

D. 推断正确；所有可更新程序都是Windows

引导练习：屏显字符用20×20单色点阵保存，每点1位，不含额外信息。一个字模占多少字节？

A. 400

B. 20

C. 100

D. 50

独立练习：按传统GB2312教材规则，国标码的两字节为41H、3AH，其机内码为哪项？

A. C1H、BAH

B. 41H、3AH

C. C1H、3AH

D. 41H、BAH

迁移练习：UTF-8文件仅含“中X!”三个字符，没有BOM、换行；“中”按UTF-8占3字节。文件内容共多少字节？

A. 8

B. 5

C. 3

D. 6

引导练习：传感器返回二进制读数110010，其十进制值是：

A. 52

B. 26

C. 50

D. 48

独立练习：十进制库存量73换成二进制，应为：

A. 1001000

B. 1010001

C. 111001

D. 1001001

迁移练习：两个设备分别报告010111B和1CH，B、H表示二进制和十六进制。比较数值后哪项正确？

A. 010111B小于1CH

B. 010111B等于1CH

C. 010111B大于1CH

D. 不能跨进制比较

引导练习：某理想内存有18根地址线，按字节寻址，最多可区分多少容量？

A. 256字节

B. 256 KiB

C. 18 KiB

D. 18 MiB

独立练习：一个未压缩数据块正好为2 MiB，MiB=2^20字节。它包含多少位？

A. 2000000

B. 262144

C. 16777216

D. 2097152

迁移练习：另一存储器12根地址线，按16位字寻址。每个地址对应一个16位字，寻址空间多少字节？

A. 4096

B. 65536

C. 12

D. 8192

引导练习：阅卷计算机把读入的分数相加，负责加法等运算的CPU部件主要是：

A. 运算器

B. 显示面板

C. 鼠标

D. 外部打印机

独立练习：下列哪项最符合冯·诺依曼计算机的存储程序思想？

A. 只有图像数据才能存储

B. 程序指令与数据保存在存储器中，按指令控制执行

C. 每执行一次加法都重新焊接线路

D. 程序只能写在纸上不能存入机器

迁移练习：同学把“Linux、文字处理器、蓝牙鼠标”全叫应用软件。正确分类是：

A. Linux为硬件，鼠标为系统软件

B. 三者均为系统软件

C. Linux为系统软件，文字处理器为应用软件，鼠标为硬件

D. 三者均为应用软件

练习答案与诊断

A：此时系统尚未接管，启动设备选择由BIOS/UEFI等固件提供。固件不是用户浏览器。随后加载引导程序，才进入操作系统运行阶段。

B：每次开机都要执行固件，因此关机断电后应保留其程序。通常采用非易失性固件存储器。可更新的闪存也具备非易失性，非易失不等于永不能修改。

C：是否可更新与程序职责是两个不同维度。UEFI承担启动固件任务，Windows承担操作系统任务。现代固件可写入闪存并升级，升级能力不会改变其类别。

D：共有20×20=400个点，每点1位，先得400位。每字节8位，400÷8=50字节。点数不是字节数，不能省去除8。

A：题设两个国标码字节分别加80H。41H+80H=C1H，3AH+80H=BAH。两个字节都处理，不能只改其中一字节；此规则不用于UTF-8。

B：“中”占3字节，基本ASCII字母X与符号!各占1字节。总计3+1+1=5字节。UTF-8变长编码下，字符数不能直接当作字节数。

C：从右向左位权为1、2、4、8、16、32。110010中1所在位贡献32、16、2。相加得50，不能按十进制读作一十一万零十。

D：73=64+8+1，即2^6、2^3、2^0位置为1。按位排列得1001001。可用反向位权求和检查各选项是否回到73。

A：010111B=16+4+2+1=23。1CH=1×16+12=28。因此23<28；进制不同只影响写法，转到同一数值体系后可以比较。

B：18位地址有2^18个不同地址。按字节寻址，每地址对应1字节，所以空间2^18字节。除以1024得到256 KiB，地址线数量不能直接当容量。

C：2 MiB=2×1048576=2097152字节。每字节8位，因此乘8得到16777216位。此题使用二进制MiB，不按十进制MB换算。

D：12根地址线给出4096个地址。每个16位字为2字节，所以空间4096×2=8192字节。按字寻址与按字节寻址必须区分。

A：CPU中的运算器完成算术和逻辑运算。控制器组织指令执行，外部设备负责输入或输出。加法任务应按职责定位到运算器。

B：存储程序思想把程序指令也作为可存储内容放入存储器。处理器取指令并据其控制执行。无需为每一步运算重新改变硬件接线。

C：Linux承担操作系统角色，属于系统软件。文字处理器完成具体用户任务，属于应用软件。蓝牙鼠标是物理输入设备，属于硬件；驱动程序与鼠标本体也应分开。

2. Windows与软硬件信息

Windows目录、文件名、路径与文件系统

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

路径像从入口到房间的路线。文件名回答找谁，目录回答在哪；绝对路径从盘符或根开始，相对路径从当前目录开始。名字、内容和所在位置是三个不同属性。

目录树与两种路径

Windows常见卷内目录按树形层次组织。D:\Study\Data\scores.csv是绝对路径；当前目录若为D:\Study\Reports，..\Data\scores.csv先回到Study，再进入Data。一个..表示父目录，不表示盘符根，也不是删除文件的操作。盘符名称可变，题目应给定当前目录。

文件名和扩展名

扩展名帮助操作系统选择打开程序，不会因为重命名就自动转换文件内部格式。Windows普通文件名不可含有< > : " / \ | ? *等保留字符。路径中的反斜线是目录分隔符，不能混入单个文件名作为普通字符。文件扩展名被隐藏时应先显示它，防止把可执行文件误认成文档。

卷与文件系统

NTFS、FAT32、exFAT都是常见文件系统，用来组织卷上的文件和元数据。NTFS支持访问权限等机制；exFAT常用于大文件与可移动存储；FAT32的单文件大小上限不能被理解成整个分区只能放同样多的数据。选择题若仅问举例，给出两个合法名称即可，不能用ZIP或PDF代替文件系统。

文件操作与安全

复制创建另一份文件；移动通常改变位置；删除可能经过回收站，也可能直接删除，受位置和操作方式影响。同步服务可传播编辑与删除，因此同步不是独立备份的同义词。操作重要资料前应核对当前目录、目标路径及权限，避免误把同名文件视为同一文件。

标准例题 · 当前目录D:\Campus\Reports，访问D:\Campus\Data\exam.csv的相对路径？

1. 先上一级到Campus。

2. 再进入Data并指定exam.csv。

结论：..\Data\exam.csv。

边界对照 · 把photo.jpg改为photo.png就转成PNG了吗？

1. 扩展名改变不重写图像内容。

2. 应使用支持PNG的工具执行另存或导出。

结论：没有自动完成格式转换。

易错与边界

文件系统、文件格式、目录结构属于不同层次。

相对路径必须带有明确的当前目录。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题43，PDF第24页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第21-40页

程序、进程与就绪/运行/阻塞

先修连接：理解CPU同一时刻可执行的任务有限。

判断进程状态先问两件事：运行条件是否齐备，是否正在占用CPU。等待资源和等待CPU不是一回事。

三个基本教学状态

程序是静态指令集合，进程是程序的一次执行活动。经典简化模型包括就绪、运行、阻塞/等待：就绪表示除CPU外条件齐备，等待调度；运行表示正在获得CPU执行；阻塞表示还在等待I/O完成或某个事件，即使给CPU也暂不能继续。

状态转换

就绪获得CPU后成为运行；运行时间片结束可能回到就绪；运行发出需要等待的I/O请求后阻塞；I/O完成使阻塞进程重新就绪，而不是自动跳到运行。用“是否缺少除CPU以外的条件”可区分就绪和阻塞。

挂起与原题口径

挂起通常涉及暂停执行、换出或管理操作，不能作为阻塞的普遍同义词。原第40题及核心笔记把“就绪、运行、挂起”称三态，原填空按上下文应填“运行”；学习概念时应保留规范三态和挂起的区别。真实Windows线程/进程状态比这个简化模型更细。

进程与线程边界

进程是资源分配和运行环境的相关单位，线程是进程内的执行流。CPU核数、逻辑处理器数、线程数和进程数不能混为同一概念；一个进程可以有多个线程，并非有几个核心就只能打开几个应用。

标准例题 · 进程等待磁盘读取完成，属于什么状态？

1. 缺少的是I/O完成事件，而不仅是CPU。

2. 此刻给CPU也不能完成依赖该数据的操作。

结论：阻塞/等待。

易混例题 · 已有全部数据，只因时间片未轮到而等待，是阻塞吗？

1. 运行条件已齐备。

2. 唯一缺少的是CPU调度机会。

结论：就绪，不是阻塞。

易错与边界

就绪等待CPU，阻塞等待事件。

不要把简化状态模型当成任务管理器所有状态列的完整枚举。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第21-40页

任务管理器：打开、读表与结束任务

先修连接：先明确要比较CPU、内存还是磁盘。

任务管理器的读图题先看列名和单位，再看数值；“占用资源最多”必须对应一个明确指标。

两种常用入口

Ctrl+Shift+Esc通常直接打开任务管理器；Ctrl+Alt+Delete打开安全选项界面，再选择任务管理器。原第41题先展示安全选项页，所以该小问应填后者。不能看到“任务管理器”几个字就忽略题目问的是哪一步。

界面与指标

进程页显示应用和后台进程的CPU、内存、磁盘或网络等情况；性能页查看CPU、内存、磁盘、网络的总体使用趋势。CPU使用率是百分比，内存可用MB表示。内存最多与CPU最多未必是同一个进程；模拟题将明确指标。

结束任务的步骤

在进程列表找到并选中目标应用，再选择“结束任务”。对无响应的用户应用可用于结束其进程，但可能丢失尚未保存的编辑内容。它不能保证解决所有卡顿原因，也不能用“某次占用高”证明软件一定有病毒。Windows版本可能改变布局，读图以题给界面为准。

标准例题 · 甲应用CPU为5%、内存900MB；乙CPU为40%、内存200MB。哪一个内存占用更大？

1. 问题明确比较内存。

2. 900>200，忽略CPU列的大小。

结论：甲应用。

入口辨认 · 题图为包含锁定、切换用户、任务管理器的安全选项页，应填什么快捷键？

1. 先识别是安全选项页。

2. Ctrl+Alt+Delete进入该页；Ctrl+Shift+Esc直接开任务管理器。

结论：Ctrl+Alt+Delete。

易错与边界

比较数值前必须核对列名、单位和排序方向。

结束任务是操作步骤，不是修复所有故障的保证。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题48，PDF第25页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第21-40页

Windows与软硬件信息 · 三层练习

引导练习：当前目录为E:\Project\Drafts，要访问E:\Project\Images\cover.png，相对路径应为：

A. .\Images\cover.png

B. ..\Drafts\cover.png

C. Images\..\cover.png

D. ..\Images\cover.png

独立练习：将真实JPEG图像的文件名从portrait.jpg改成portrait.png后，下列说法正确的是：

A. 只改文件名不会自动把图像编码转换为PNG

B. 图像像素必定增加一倍

C. 文件必定成为真正PNG编码

D. 文件内容必定被清空

迁移练习：需把一个6 GiB的单个归档文件复制到U盘。教材中的FAT32单文件大小限制约为4 GiB，哪项判断合理？

A. 把文件放到更深的文件夹即可

B. FAT32无法存下该单文件，应选支持更大单文件且设备兼容的文件系统

C. 只要U盘剩余10 GiB，FAT32必定能存下

D. 把扩展名改成txt就绕过限制

引导练习：Windows中要直接打开任务管理器，常见快捷键是：

A. Alt+F4

B. Ctrl+P

C. Ctrl+Shift+Esc

D. Ctrl+C

独立练习：任务管理器同一时刻显示：绘图程序CPU 12%、内存720 MiB；压缩程序CPU 67%、内存160 MiB。哪项正确？

A. 压缩程序两项都更高

B. 绘图程序两项都更高

C. 两项单位相同，可直接相加比较

D. 压缩程序CPU更高，绘图程序内存更高

迁移练习：文字处理程序无响应且有未保存内容，直接在任务管理器中“结束任务”会有什么风险？

A. 进程被终止，未保存内容可能丢失

B. 所有内容一定已安全保存

C. 一定永久损坏显示器

D. 只会改变字体颜色

练习答案与诊断

D：一个..先从Drafts返回父目录Project，再进入Images。正确路径为..\Images\cover.png。只写Images会在Drafts下面寻找子目录，位置不同。

A：扩展名是文件名的一部分，可以影响系统关联程序。重命名一般不重新编码图像内容。真正格式转换需要软件读取原格式并按目标格式保存。

B：总剩余容量与单文件上限是不同约束。6 GiB超过FAT32约4 GiB的单文件上限。可选择设备支持的NTFS/exFAT等，或按任务允许方式拆分文件；不需要实际格式化来答题。

C：Ctrl+Shift+Esc通常直接打开任务管理器。Ctrl+C复制，Alt+F4通常关闭当前窗口，Ctrl+P常用于打印。快捷键应对应题目要求的工具。

D：CPU百分比比较67>12，压缩程序更高。内存比较720>160，绘图程序更高。两个指标单位不同，不能把百分比与MiB直接相加形成排名。

A：结束任务终止对应进程，可能没有正常保存的机会。未保存内容是否可恢复取决于应用自动恢复等机制，不能保证。应根据任务状况处理，并理解终止与正常保存退出不同。

3. Word与PowerPoint

字符格式、段落对齐、项目符号与页眉

先修连接：区别文字内容与文字格式；段落由段落标记界定。

先确认格式作用于字符、段落还是页面，再选择命令。对齐、编号和页眉分别属于不同层次的设置。

格式刷的完整过程

先选择已经具有目标格式的源文本，再单击格式刷，最后拖选需要应用格式的目标文本。单击格式刷常用于一次应用，双击可连续多次应用，结束可按Esc。真题问复制格式后怎样应用，应选择目标文本，而不是只把鼠标悬停在上面。

对齐与列表

左对齐、居中、右对齐、两端对齐、分散对齐各有不同作用。观察选中文字的位置要结合左右边界和工具栏，居中不是只看文字短。项目符号列表用圆点等符号开头，编号列表用1、2、3等连续编号，多级列表还有层级；三者不能混称“排序”。

页眉与正文标题

页眉位于页面上方页眉区，正文标题位于正文。原图大字“专家系统的一般结构”是正文标题，而页眉是“专家系统”。不同节可以设置不同页眉，需要结合分节及链接到前一节等机制；本卷直接考查从界面辨认内容。

标准例题 · 复制某标题的格式到另一标题，正确顺序是什么？

1. 选中源标题。

2. 单击格式刷。

3. 拖选目标标题；内容保留，格式改变。

结论：源文本→格式刷→目标文本。

对照例题 · 一段前面都是黑色圆点，另一段是1、2、3，哪段是项目符号？

1. 看列表标记，而不是文本长短。

2. 黑色圆点表示项目符号；连续数字表示编号。

结论：黑色圆点列表。

易错与边界

格式刷复制格式不等于复制正文内容。

页眉不是正文里最上面的所有文字。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题5，PDF第19页；题41，PDF第24页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第41-55页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第12-13页：段落和格式刷；旧版界面菜单仅适用于材料中的Office/Windows 2000，本文保留通用概念。

PowerPoint视图、放映与超链接

先修连接：演示文稿由多张幻灯片组成；编辑和放映是不同状态。

视图帮助编辑组织，放映面向观众展示，超链接建立跳转目标。根据任务目的辨认按钮和命令。

视图与放映

普通视图便于编辑单页内容；幻灯片浏览视图便于观察顺序并移动多张幻灯片；放映视图全屏展示。常见F5从头放映、Shift+F5从当前页放映，Esc退出。真题图标表示幻灯片放映，不能凭“有三角形”就认作某个对象动画。

超链接能链接什么

对选中文字或图形设置超链接，可跳到网址、另一张幻灯片或文件等目标。应先选对象，再指定目标并在放映环境测试；文本本身不会因输入一个文件名就一定产生正确链接。链接外部文件时，移动文件路径可能导致失效。

动画、切换与链接

动画作用于页内对象，切换作用于从一张幻灯片到另一张的过渡，超链接决定用户点击后的目标。三者可同时存在，但用途不同。做题先看是“让对象运动”“换页效果”还是“点击后打开指定文件”。

母版与自定义放映

母版视图用于设置一组幻灯片的共同主题、背景、版式占位符等规则，通常不替代单张内容编辑。自定义幻灯片放映可以选定所需幻灯片并安排特定放映序列，而不必删除其他幻灯片。动画控制页内对象，切换控制页面之间的效果，两者都不是母版编辑本身。

标准例题 · 点击“实验数据”四个字后打开本机数据文件，应使用什么功能？

1. 选中文字。

2. 设置超链接到目标文件。

3. 进入放映测试可否打开。

结论：超链接。

对照例题 · 让一张幻灯片淡出到下一张，与让标题飞入分别属于什么？

1. 前者发生在页与页之间。

2. 后者发生在同一页内的对象上。

结论：前者为切换，后者为动画。

易错与边界

不要把编辑视图与放映视图混淆。

Office 2000菜单名和固定版式数量不能直接推广到现代版本。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题38，PDF第23页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第41-55页

Word另存、页边距、标题样式、目录与分节

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

文档目录来自正文的结构标记，不是把字号调大后自动猜出来。页眉页脚和页码属于版式规则，分节让不同区域拥有不同规则，分页只负责另起一页。

保存与另存为

打开test1.docx后另存为test2.docx，在常见桌面Word流程中当前编辑文档转为test2.docx，原文件仍保留另存前的版本。要区分当前窗口正在编辑的副本与磁盘上存在的多个文件；保存更新当前文件，另存为提供新名称、位置或格式。

页面与段落两层设置

页边距控制页面边缘到正文区域的距离，段落缩进控制段落相对正文边界的位置。上、下、左、右页边距可以分别设置。若要求一页内排版，应分析字号、段间距、行距和页边距，不应改动页眉来假装改变正文的行数。不同节可设置不同版式。

标题样式与自动目录

给章、节、小节分别应用标题1、标题2、标题3，再通过引用中的目录命令插入自动目录。常见默认目录展示前三层标题，具体可在目录设置中修改。自动目录读取标题样式或大纲级别，单纯加粗、换字号不保证进入目录。正文标题或页码变化后需要更新目录。

分页与分节的选择

正文从新页开始可使用分页符；目录与正文页码需不同格式或重新编号时，应插入合适的分节符，在新节页眉页脚中取消与前节链接，再设置页码格式和起始值。仅插入分页符并不会建立新的页码规则。操作时应先显示编辑标记以确认边界。

标准例题 · 目录用罗马数字、正文从阿拉伯数字1开始，应如何设置？

1. 目录结束插入下一页分节符。

2. 正文节取消页眉页脚与前节链接，设置页码格式并从1开始。

3. 分别更新目录和正文页码。

结论：关键是分节与页码规则，不是反复敲回车。

边界对照 · 把三行标题设为黑体三号后，自动目录仍未显示它们，原因是什么？

1. 字号属于外观，标题样式属于结构。

2. 对正文标题应用对应级别的标题样式，再更新目录。

结论：需补上标题样式或合适的大纲级别。

易错与边界

分页符不等于分节符。

目录中直接改字会在更新时被覆盖，应先改正文标题。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题4，PDF第19页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第41-55页

Word与PowerPoint · 三层练习

引导练习：Word正文需要两侧边缘尽量整齐，应主要设置哪类格式？

A. 字符删除线

B. 段落两端对齐

C. 字符下划线

D. 字体颜色

独立练习：操作手册中步骤要显示1、2、3且随插入步骤自动调整，最适合使用：

A. 仅增大字体

B. 手工在段前按空格

C. 自动编号列表

D. 手工输入三个圆点

迁移练习：页眉中手工键入“第5页”后，多页都显示第5页。怎样改进？

A. 给数字加粗

B. 给页眉换颜色

C. 把数字改成6即可让各页自动不同

D. 把固定数字替换为自动页码域

引导练习：PPT中要对整份课件的缩略图批量调序，最合适的是：

A. 幻灯片浏览视图

B. 备注页视图

C. 只进入打印预览

D. 幻灯片放映视图

独立练习：让当前幻灯片淡出进入下一张，应该设置：

A. 文件加密

B. 幻灯片切换

C. 对象动画

D. 文字拼写检查

迁移练习：课件中的超链接原本指向本机一个视频文件，该文件被移到其他文件夹后链接打不开。最合理的处理是：

A. 给全体幻灯片增加切换

B. 认为超链接只能访问互联网

C. 检查并更新链接的文件路径

D. 把标题字体放大即可

引导练习：报告章标题使用“标题1”，节标题使用“标题2”。这种设置主要有助于：

A. 删除所有正文

B. 把图像变成矢量图

C. 自动保证所有事实真实

D. 建立层级并生成自动目录

独立练习：Word插入新节标题后，需要目录新增该条目并刷新页码，应选择：

A. 更新整个目录

B. 仅更新页码

C. 把目录复制成图片

D. 清空标题样式

迁移练习：报告前后页面纵向，中间一页放宽表格需横向，且其后恢复纵向。通常应怎样组织？

A. 把全部文档改成横向

B. 在该页前后分节，再为中间节设横向

C. 只给表格文字加粗

D. 只在页首插入换行

练习答案与诊断

B：两侧边缘整齐涉及段落对齐方式，可设置两端对齐。字体颜色、下划线和删除线属于字符格式。格式类别应由目标效果决定。

C：连续步骤需要有顺序的自动编号。自动编号可随列表项增删更新序号。圆点项目符号通常不表达连续数字顺序，空格与字号也不能建立编号规则。

D：同节页眉的固定文字通常会在各页重复。页码域根据所在页计算页码。替换固定数字并插入自动页码，才能在各页显示对应编号。

A：幻灯片浏览视图同时呈现多张缩略图，适合整体调序。备注页聚焦单页备注，放映视图用于演示。选择视图需匹配编辑任务。

B：切换描述两张幻灯片之间的过渡。对象动画描述单张幻灯片内部文字、图片等元素的运动。淡出进入下一页属于页面间切换。

C：超链接可以指向本机文件，也可以指向网页或文稿内部位置。外部目标移动后，原路径可能失效。应检查目标是否存在并更新链接，字体与切换不会修复文件位置。

D：标题样式建立文档结构层级。默认自动目录可按标题级别收集条目。样式既影响格式，也赋予结构，但不会核验内容事实。

A：新标题改变目录条目集合，不仅是页码变化。更新整个目录重新收集条目并计算页码。仅更新页码适用于条目集合不变的情形。

B：页面方向属于节级页面设置。要局部横向，应将中间内容分成独立节，再设置该节横向并保留前后节纵向。仅换行或改字符格式不能隔离页面设置。

4. Excel公式与数据处理

Excel自动填充、名称框与选择性粘贴

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

填充柄延续一个明确的规律，名称框直接定位地址，选择性粘贴控制复制的是值、公式、格式还是位置布局。三种操作处理的是不同目标，不应仅按鼠标动作混在一起记忆。

单元格定位

需要直接跳到Y888时，在名称框输入Y888并按Enter。编辑栏用来查看或编辑当前单元格内容，不是一般的地址跳转输入框；查找针对内容，不应把单元格地址和内容混淆。定位后要核对列Y、行888确实被选中。

建立填充规则

选中A1=1与A2=3后拖动填充柄，常见自动填充延续差为2的等差序列，A3=5、A4=7。仅选择一个数值单元格拖动可能是复制该数，受选项和操作键影响；题目应明确选择范围。等比序列可通过序列对话框指定，不能声称随便选两个数拖动必然自动识别等比规则。

公式复制与引用

填充公式会根据位移调整相对引用，绝对引用的固定部分不变。要从C2向下复制到C3，A2变A3；$A$2保持；$A2行变化但列不变；A$2列可变而行不变。公式在向右复制时应重新分析列的变化，不套用向下规则。

转置和只粘贴值

把一行复制成一列选转置。若只要结果不保留公式，可粘贴值；如果结果还要继续联动计算，就应保留公式并核对引用。转置之后仍需检查公式是否因新位置而改变语义。

标准例题 · 选中A1=2、A2=5，向下填充到A5，结果是什么？

1. 相邻差为3。

2. 依次为2、5、8、11、14。

结论：A5=14，条件是延续等差序列。

边界对照 · 一行六个差值和要放入一列，且结果固定不再联动，应如何操作？

1. 复制六个单元格。

2. 采用转置布局，并选择只粘贴值的口径。

结论：转置决定行列，粘贴值决定保留结果而不是公式。

易错与边界

等差规律与等比序列对话框要区分。

转置不等于排序或数据筛选。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题6，PDF第19-20页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第56-72页

IF嵌套、绩效档位与公式核对

先修连接：会读条件真假和引用位置。

条件公式先列完整规则，再将每个分支翻译为表达式，最后用每一档及临界值验证。

IF的三部分

IF(条件,真值,假值)在条件成立时返回真值，否则返回假值。文本常量用英文双引号，如G2="A"。嵌套IF把下一层条件放入上一层的假值位置，形成互斥的分类。

原奖金表的公式

G2为绩效级别，A/B/C分别对应50000/30000/20000，E2为工龄、F2为总工资。完整奖金公式为=IF(G2="A",50000,IF(G2="B",30000,20000))+E2*F2。只有题目已限定级别为A/B/C，最后else才能直接代表C档。

空缺部分与整式要区分

原题已有=IF(G2="A",____)+E2*F2的外框，因此横线应填50000,IF(G2="B",30000,20000)，不是再次填入完整公式。检查括号是否配对、运算乘法是否先做、各列是否正确。若要求向下复制，行号应相对变化，固定奖金额也可放到绝对引用表中。

60分边界与等价公式

先列59、60、61三个测试值，再检查真假分支。原题10的D是=IF(B2<=60,"不合格","合格")，60分时错误返回不合格，所以原参考A正确。教学变式=IF(B2<60,"不合格","合格")才与=IF(B2>=60,"合格","不合格")对数值成绩等价：反转条件须同步交换分支，并准确处理等号。若条件是文本、错误值或空白，须看额外题设。

标准例题 · 级别B、工龄3、总工资4500，按上述规则奖金多少？

1. B档绩效工资30000。

2. 工龄部分3×4500=13500。

3. 两部分相加。

结论：43500。

边界例题 · 级别可能为空时，最后else直接写20000是否充分？

1. 此时所有非A且非B都会得到20000。

2. 空值并不等于C，应按题设补充错误提示或默认规则。

结论：不充分；必须明确可用级别及空值处理。

易错与边界

填空问的是公式片段时不要重复外框。

模拟题会给完整档位条件，避免隐含业务规则。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题10，PDF第20页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第56-72页；Microsoft Support：IF function IF语法与真假分支

SUM、跨表引用与VLOOKUP精确查找

先修连接：掌握单元格地址和$固定区域。

先把表中列的位置与字段名称对应，再选取求和或查找方法。查找不能依赖“名字看起来在第三列”的记忆。

求和与字段对齐

=SUM(D2:E2)对当前行D、E两格数值求和。原月工资表D列为基本工资、E列为岗位工资、F列为总工资，因此该式适用。先画出列字母-字段名称的对应表，可以避免把表头所在列或其他工资列误加。

跨表直接引用的前提

=员工信息表!B2直接取该表B2。只有记录顺序确定一致时，拖动该式才始终取到相同工号的姓名。原员工信息表B列是姓名，C列是部门，参考答案写C2会取错字段。若两表顺序可能不同，应按唯一工号查找。

VLOOKUP的四个参数

=VLOOKUP(A2,员工信息表!$A$2:$D$4,2,FALSE)在区域首列找A2的工号，返回该区域第2列，即姓名。FALSE表示精确匹配；固定区域可防止向下填充时整体偏移。返回列号相对于查找区域，从1开始数，并非工作表的绝对列号。工号为文本时要避免数字/文本类型不一致。

标准例题 · 信息表A列工号、B列姓名、C列部门，按本表A2工号取姓名应怎样写？

1. 查找区域必须从工号列开始。

2. 返回区域第2列。

3. 使用FALSE精确匹配，并锁定区域。

结论：=VLOOKUP(A2,员工信息表!$A$2:$C$20,2,FALSE)。

边界例题 · 查找区域改为B:D，还能按A列工号查找吗？

1. VLOOKUP在指定区域第一列找值。

2. B:D首列是姓名，不是工号。

结论：不能；应把工号列包含在首列位置。

易错与边界

直接跨表引用不会自动匹配工号。

省略第四参数可能进入近似匹配，不能随意省略。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第56-72页

数据清单、筛选与数据透视表

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

筛选像暂时遮住不符合条件的记录，排序改变显示次序，数据透视表则按类别重新汇总。要按专业同时求几门课程平均分，应先有规范的记录表，再选择分组与汇总方式。

先整理数据清单

一行表头、一行一条记录、一列一个字段。不要把同一专业的所有姓名塞进一个单元格，也不要在明细数据中穿插空白标题行或人工小计。数值字段应是真正的数值，文本形式的成绩可能被当成计数对象。学号等标识字段则宜保留为文本。

筛选与排序

自动筛选根据条件显示记录，隐藏的记录通常仍在工作表中，不是删除。再次切换筛选功能可取消筛选状态。排序应选定完整关联数据区域，避免只移动姓名列而使姓名与成绩错配。多关键字排序按先后层级比较，第二关键字只在第一关键字相同时起作用。

透视表的字段布局

专业是分组变量，课程成绩是被汇总变量；若要求班级作为列分组，则再把班级放到列区域。

结果与刷新

原始数据新增或修正后，透视表通常需要刷新；新增行是否纳入源区域也要核对。若平均分被显示成“计数”，先检查源数据类型，再设置汇总方法。平均值要按有效数值记录计算，不能把某组人数多这一事实误读为分数高。

标准例题 · 计算机专业两人成绩80、90，电子商务两人成绩70、90，按专业求均分。

1. 把专业放行区域，成绩放值区域。

2. 选择平均值汇总。

3. 计算机专业(80+90)/2=85；电子商务(70+90)/2=80。

结论：得到两个专业各自的均分85和80。

边界对照 · 取消筛选后，多出来的记录是新生成的吗？

1. 筛选原先隐藏部分记录。

2. 取消筛选恢复其可见性，记录未因筛选而被删除。

结论：不是新生成记录。

易错与边界

数据透视表默认汇总方法不一定就是题目要求的方法。

刷新与源区域范围是两个检查点。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题26，PDF第22页；题27，PDF第22页；题28，PDF第22页；题29，PDF第22页；题30，PDF第23页；题46，PDF第24-25页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第56-72页

相对、绝对、混合引用与跨表引用

先修连接：会用列字母和行号定位单元格；公式通常以等号开头。

复制公式像搬运一张带相对方位的路线图：没有锁定的坐标随位置改变，带美元符号的部分固定。

四种引用

A1是相对引用，行列都可在复制时改变；$A$1是绝对引用，行列均固定；$A1只固定列；A$1只固定行。美元符号写在要锁定的坐标前。判断复制结果时先算公式移动了几行几列，再只改变未锁定的部分。不要因出现一个美元符号就认为整个引用均固定。

跨表引用

引用其他工作表一般用工作表名、感叹号、单元格地址组合。例如在Sheet1中把Sheet2的C6与本表A2相加，公式写为=Sheet2!C6+A2。工作表名含空格或特殊字符时，通常用单引号包住表名，例如='年度 业绩'!B2。感叹号用于工作表与地址之间，不应换成冒号。冒号常用于连续区域，例如B3:E3。

自动填充

同时选中1、3两个数值单元格再拖动，Excel通常识别等差序列，后续为5、7、9；仅选中一个普通数字拖动，常默认复制，该行为还可能受填充选项影响。公式填充改变的是引用位置。先判断题目给的是数值序列还是公式，再决定使用数列规律还是引用平移规则。

标准例题 · C2中的公式=A2*$F$1向下复制到C3。

1. 下移一行，A2变A3。

2. $F$1的列行都固定。

结论：=A3*$F$1。

边界例题 · =A$1+$B2从C2复制到D3。

1. 右移一列、下移一行。

2. A$1列变为B，行1固定；$B2列B固定，行变3。

结论：=B$1+$B3。

易错与边界

冒号表示区域，感叹号表示跨工作表引用。

数据填充与公式填充分别处理。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题7，PDF第20页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第56-72页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第15-16页：单元格、公式与引用；旧版界面菜单仅适用于材料中的Office/Windows 2000，本文保留通用概念。

数据清单与多关键字排序

先修连接：一条记录的各字段必须同步移动。

排序先比较主要关键字；只有主要关键字相同时，才比较次要关键字。排序对象是整条记录。

升序、降序与表头

数值升序从小到大，降序从大到小；文本按所用排序规则比较。勾选“数据包含标题”时，标题行不参与普通记录排序。不能只对姓名列排序而把其他字段留在原地，否则姓名与成绩的对应关系会被破坏。

多关键字的实际执行

例如先按班级升序，再按成绩降序：先把同班记录放在一起，各班内部才按成绩排列。如果成绩仍相同且题目需要确定首行，可增加学号等第三关键字。完全相同关键字时，不应无依据保证某种先后顺序。

真题的读图方法

先读排序对话框的列名、依据和次序，再看“数据包含标题”的选项，然后对完整表格重排。原第33题图按teacher列升序，Boy排在Jade、Sky、Tom之前，因此对应student为Amy，A2显示Amy。不是直接对A列student排序。

标准例题 · 记录为(1班,80,甲)、(2班,95,乙)、(1班,90,丙)，按班级升序再成绩降序，第一条是谁？

1. 先选1班记录。

2. 1班中90高于80，因此丙在甲前。

结论：丙。

易错例题 · 主要关键字是部门，次要是工资，能否把全体记录直接按工资降序？

1. 不同部门的记录仍先由主要关键字决定顺序。

2. 工资只在相同部门内部比较。

结论：不能忽略主要关键字。

易错与边界

先后关键字不是两个互不相关的全表排序。

选区应覆盖整条记录并正确处理表头。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题8，PDF第20页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第56-72页

AVERAGE、ROUND、ABS与RANK：评分表的完整计算

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

先明确一个公式代表哪一步，再固定应共享的参照。均分是行内统计，差值是单项减去该行基准，排序是整列比较，最终给分是把排名映射为分数。这些步骤需要不同的引用规则。

平均与四舍五入

AVERAGE对引用区域内的数值求算术平均，文本和空单元格通常不作为数值参加计算，数值0会参加。ROUND(x,0)四舍五入到整数；INT是向下取整，不能代替ROUND。为避免二进制浮点边界的困扰，模拟题选用可清晰检验的数据，并说明所需保留位数。

差值与混合引用

复制向右时B列应随动到C列，而均分基准必须仍在H列；复制向下时行号应随动。因此使用$H2固定均分所在列，而不是$H$2固定到第一位同学。ABS取差的绝对值，不判断谁给分高。

排名与共同区域

RANK(I2,I$2:I$7,1)按从小到大排名，1表示升序，0或省略表示降序。查找值I2随行变化，比较区域I$2:I$7需要保持所有同学。如果向右也会复制，可把比较区域写为$I$2:$I$7。现代Excel也可使用RANK.EQ。并列会占相同名次并使后续名次跳号，题目要给出并列处理要求。

从名次映射分数

原题第一名99、第二名97、第三名95，可以写=101-J2*2，复制后J2按行改变。该规则只有在题目明确每降一名减2分时成立。原扫描图中均分和差值存在不一致，应以题设和正确公式复算，不能把截图展示结果当成已计算正确的证据。

标准例题 · 评分86、94、91、92、85、86，求四舍五入到整数的均分。

1. 总和534，共6个数。

2. AVERAGE得到89，ROUND(89,0)仍为89。

3. =ROUND(AVERAGE(B2:G2),0)。

结论：均分89。

边界对照 · 差值和21、35、36、41、23、19，升序排名并按99起每名减2分。

1. 从小到大为19、21、23、35、36、41。

2. 原序排名2、4、5、6、3、1。

3. 给分97、93、91、89、95、99。

结论：区域必须固定，升序参数为1。

易错与边界

AVERAGE包含数值0，但不把空白自动当0。

绝对值、平均值和四舍五入是不同运算。

出现并列时不能擅自编造唯一排名。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题11，PDF第20页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第56-72页

文本提取、连接符与前导零

先修连接：知道数值参与算术，文本可以拼接；先逐字符编号。

文本公式像剪纸再拼贴：MID按位置剪出一段，&把需要的片段按顺序连接。先写目标文本，再倒推每一段来自哪里。

连接符与引号

Excel使用&连接文本，字符串常量放在英文双引号内；引用单元格本身不加双引号。A1与"A1"分别表示A1单元格内容和字面字符A1。连接时年份数值可被转成文本参与拼接；这不等于真正的日期计算。

MID位置规则

MID的参数依次是原文本、起始位置、提取字符数，起始位置从1开始。对“参加考试时间”逐字编号：参1、加2、考3、试4、时5、间6。因此从第3个字符取2个字符得到“考试”。不能把第3个字符理解成从0开始计数的第4个字符，也不能把第三参数当作结束位置。

LEFT、RIGHT与前导零

LEFT从最左侧取指定字符数，RIGHT从最右侧取指定字符数，结果属于文本。例如=RIGHT("批次03",2)得到文本“03”，并非数值3。若要保留编号的前导零，应保留这个文本结果，避免不必要地转成数值。若目标为“第03批”，可以把“第”、提取结果、“批”按顺序用&连接；每段的来源都要与题目要求的单元格对应。

组合与检查

写文本公式时把目标拆成“年份”“年”“月份”“考试”四段，再分别选引用或常量。检查输出应比较完整字符串，包括是否多出空格、缺字、重复单位。公式中的函数名大小写通常不影响结果，但引号必须成对；从文档复制来的弯引号可能需要替换为适合公式输入的英文直引号。

标准例题 · 依据本节定义、例题和明确题设条件判断。

1. 年份来自A1，“年”是常量。

2. 月份来自B1，考试由MID(C1,3,2)取得。

结论：=A1&"年"&B1&MID(C1,3,2)。

易错对照 · MID("参加考试时间",3,4)会得到什么？

1. 起点是“考”，连续取4个字符。

2. 第三参数是数量，不是截止下标。

结论：考试时间。

易错与边界

&用于连接；加号主要用于算术，不能把任意文本直接相加。

文本提取的位置从1开始。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第56-72页

Excel公式与数据处理 · 三层练习

引导练习：Excel选中A1=3和A2=10两格，按等差数列向下填充至A4。A4为：

A. 13

B. 10

C. 24

D. 30

独立练习：在Excel名称框输入D4:F9并按Enter，会选中多少个单元格？

A. 15

B. 6

C. 3

D. 18

迁移练习：某列由公式计算而来，要把当前结果移交为固定数据，使源表以后变化不再影响它，应使用：

A. 复制后选择性粘贴为值

B. 普通粘贴公式

C. 只给单元格加边框

D. 删除源表但不保留结果

引导练习：订单金额D2为500，公式=IF(D2>=500,"免运费","收运费")返回：

A. TRUE

B. 免运费

C. 收运费

D. 500

独立练习：D2为84，公式=IF(D2>=90,"优",IF(D2>=75,"良","待提高"))返回：

A. 待提高

B. 84

C. 良

D. 优

迁移练习：若成绩为0至100的数值，=IF(D2>=70,"通过","补测")的等价公式是：

A. =IF(D2>70,"通过","补测")

B. =IF(D2<=70,"补测","通过")

C. =IF(D2<70,"通过","补测")

D. =IF(D2<70,"补测","通过")

引导练习：成绩清单中筛选“专业=护理”后，其他专业记录通常会：

A. 暂时隐藏，可清除筛选恢复显示

B. 永久删除

C. 自动全部改成护理

D. 自动降序排序

独立练习：完整表中甲班分数66、78、90，乙班分数72、88。按班级求平均的透视表结果为：

A. 甲90，乙88

B. 甲78，乙80

C. 甲234，乙160

D. 甲3，乙2

迁移练习：原始清单新增多条记录后，已有透视表未体现新数据。较合理的检查顺序是：

A. 认为透视表永远不能新增数据

B. 手工把每个平均值加1

C. 确认数据源范围包含新增行，再刷新透视表

D. 只改变透视表标题颜色

引导练习：Excel公式=D5*$J$2从G5复制到G6，结果是：

A. =D5*$J$2

B. =D6*$J$3

C. =E6*$K$2

D. =D6*$J$2

独立练习：公式=C$2+$D7从F7复制到G8后为：

A. =D$2+$D8

B. =C$2+$D8

C. =D$3+$E8

D. =C$3+$D7

迁移练习：工作表名为“预算 1”，要引用该表B4，正确的通用桌面Excel写法是：

A. =’预算 1’B4

B. =’预算 1’!B4

C. =预算 1:B4

D. =B4!预算 1

引导练习：要让每行姓名仍与本人的成绩对应，再按成绩降序排列，应首先：

A. 先删除姓名列

B. 把成绩全改为相同值

C. 选中包含全部相关列的完整数据区域

D. 只选成绩列进行独立排序

独立练习：记录为(甲组,64,宁)、(乙组,98,安)、(甲组,81,雪)。按组名升序（题设甲在乙前），同组按分数降序，第一条为：

A. 安所在记录

B. 宁所在记录

C. 任何一条都正确

D. 雪所在记录

迁移练习：按“部门升序、工资降序”排序后，同部门同工资的人还需按工号升序稳定定位，应：

A. 增加工号为第三排序关键字

B. 把工号设置成唯一的第一关键字

C. 只筛选部门不排序

D. 把工资顺序改成升序

引导练习：Excel数值区域为72、83、88。公式=ROUND(AVERAGE(该区域),0)结果是：

A. 83

B. 81

C. 80

D. 243

独立练习：评分表中两评委分数为76与89。公式=ABS(76-89)得到：

A. 165

B. 76

C. 13

D. -13

迁移练习：耗时列为14、9、14、18分钟，耗时越少名次越前，使用RANK升序排名。14分钟的名次为：

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

练习答案与诊断

C：两项建立公差10-3=7。A3为17，A4为24，即3+(4-1)×7。题设明确按等差数列填充，不是单格重复复制；只选一个数值时的复制规则不能套到本题。

D：D、E、F共3列；4到9共6行。矩形区域含3×6=18个单元格。行数为9-4+1，必须包含起止两行；名称框的冒号表示连续矩形区域。

A：普通复制公式会保留计算表达式及引用。选择性粘贴为值保留当前结果，去掉公式联动。边框只影响外观，删除源数据还可能产生引用错误。

B：500>=500为真，等号包含在免运费条件中。IF返回第二参数文本“免运费”。逻辑值TRUE只是条件求值，不是最终返回文本。

C：84不满足>=90，因此进入内层IF。84满足>=75，返回“良”。嵌套判断需按分支顺序逐层求值，不能直接跳到最后一档。

D：原式将70及以上判为通过，低于70判为补测。反转条件须改成<70并交换真、假分支。检查69、70、71可发现错误等号或分支倒置。

A：筛选控制记录的可见性，不直接删除记录。清除筛选可恢复显示。筛选条件不会修改专业值，也不自动附带降序排序。

B：甲班平均(66+78+90)/3=78，乙班平均(72+88)/2=80。分组字段为班级，值字段成绩需选择平均值。总和、计数和最大值是不同汇总方式。

C：刷新使用当前数据源范围重新计算，但旧固定范围可能没有新增行。应先确认范围或表对象已覆盖新增数据，再刷新。改颜色和手工加1都不会按真实数据更新统计。

D：复制向下1行、横向0列。D5相对引用改为D6，$J$2绝对引用保持不变。每项引用要独立判断锁定状态。

A：位移为右1列、下1行。C$2锁行不锁列，变D$2；$D7锁列不锁行，变$D8。混合引用分别对行与列生效。

B：跨表引用使用工作表名后接感叹号再接单元格地址。表名含空格时通常用单引号包裹。因此为'预算 1'!B4，前置等号形成公式。

C：数据清单的一行是完整记录。排序时应让姓名与成绩等相关字段一起移动。只排序成绩一列会破坏记录对应关系，删除或改值也不符合任务。

D：主要关键字组名先把甲组置于乙组前。甲组内部按分数降序，81在64前。故第一条为雪的记录；全表最高分98不超越主要分组关键字。

A：已有两个关键字先保证部门和工资规则。第三关键字仅在前两项都相等时用于区分。增加工号升序可满足要求，而不改变已确定的主次规则。

B：三项总和243，均值243/3=81。ROUND第二参数0表示四舍五入到整数，此处仍为81。SUM与AVERAGE不可混淆，中位数也不等于本题均值。

C：差值76-89=-13，ABS取绝对值得13。绝对差不因减法顺序改变。两数之和与其中一个分数不能代表差值。

D：升序排名比较比14更小的数值，仅9一项。名次为1+1=2，两个14并列第2。参数采用非零值（通常1）表示升序，不能沿用成绩越高越好的降序规则。

5. 网络、邮件与安全

认证因素、钓鱼识别、隐私与更新

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

信息安全题应从身份、权限、数据和维护四个环节读题。密码证明你知道一个秘密，多因素认证再增加另一类证明；它们可以降低风险，但都不构成永远不会被盗的保证。

密码和独立因素

密码与PIN同属知道的秘密，一张硬件安全密钥属于持有的物品，生物特征属于自身特征。两次输入同一个密码不是多因素认证；两种秘密也不是两类因素。验证码具体属于哪类须看其实现和持有渠道，基础题可用密码加硬件安全密钥说明两类因素。

密码管理边界

更长、独特的密码可降低猜测和重复泄漏带来的风险。发现泄漏时应更换受影响凭据并检查关联会话；不应把频繁机械改密当作所有环境通用的最优策略。现代指南不要求无条件周期性强制改密，学校或单位的具体政策需另外遵守，不能混为一道无条件判断题。

钓鱼与最小权限

收到要求输入密码的链接，先核对真实域名、来源和任务，必要时从已知官方入口访问。HTTPS说明传输受到相应保护，不证明网站经营者可靠，仿冒站也可能使用HTTPS。应用权限应只授权完成任务所必需的部分，通讯录、定位、相册访问需按用途审核。

更新与恢复

系统和应用更新可修补已知漏洞；补丁来自可信渠道，不应从不明弹窗下载。恶意软件防护有能力边界，不能断言能清除所有威胁。保存独立备份并验证恢复，有助于应对误删、故障和勒索。涉及个人信息时先判断收集是否必要，再决定共享与保存范围。

标准例题 · 密码加硬件安全密钥为什么是两类因素？

1. 密码属于知道的秘密。
2. 硬件安全密钥属于持有的物品。
3. 两类证明降低只泄漏一种凭据就被登录的风险。

结论：不同类别；仍需防范会话劫持、钓鱼等其他风险。

边界对照 · 邮件链接有HTTPS和熟悉的标志，能直接输入校园账户密码吗？

1. 加密不证明域名和经营者身份符合预期。
2. 核对真实域名或从学校已知入口进入。

结论：不能仅凭HTTPS和标志判定可信。

易错与边界

PIN加密码通常仍是同一类因素。

现代安全说明和历史参考答案要分别标注。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第73-81、112-113页；CISA：Require Multifactor Authentication 认证因素

云服务、协作权限、同步、版本历史与备份

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

云服务把资源放到可通过网络使用的服务中，但你买的是计算资源、开发平台还是成品应用，需要分别判断。共享解决别人能否访问，备份解决出错后能否恢复，二者不能互相代替。

三种服务交付

IaaS提供基础计算、存储、网络等资源，用户还需要管理更多软件层；PaaS提供应用开发运行平台；SaaS提供可直接使用的成品应用。在线协作文档通常是SaaS情境，租虚拟机自行安装系统和应用则更接近IaaS。分类依据服务交付边界，不依据是否叫“智能云”。

协作权限与最小授权

共享链接可能允许查看或编辑，也可能限制为指定的人。收集反馈时应按实际任务设置权限：只需阅读可给查看，需要修改才给编辑。某人可能同时通过链接、直接授权和父文件夹继承获得访问权；仅删除一个链接不保证其他路径都被撤销。

同步与备份

同步保持多个位置的状态接近，错误编辑或删除也可能被同步。独立备份保留额外恢复副本，版本历史保存历史状态，但其保留范围与服务设置有关。选择题若问防止误删，不能仅回答“已经同步所以一定不会丢”。重要文件需要可验证的恢复路径。

共享对象与敏感数据

上传成绩表前要核对姓名、学号、联系方式等是否都是任务所需。匿名汇总结果常比直接公开全表更符合最小披露目标。撤销共享后，应考虑收件人是否已下载副本；修改云端权限不能控制已经离线保存的每一份文件。

标准例题 · 只让同学阅读报告，允许老师修改，怎样授权？

1. 对同学提供查看权限。

2. 对指定教师提供编辑权限。

3. 避免公开任何人可编辑的链接。

结论：按角色分配最小必要权限。

边界对照 · 同步目录里的文件被误删，同步能自动保证恢复吗？

1. 删除可能传播到其他同步设备。

2. 应检查回收站、版本历史或独立备份的可恢复副本。

结论：同步本身不提供必然恢复保证。

易错与边界

文件在云端不意味着默认公开，也不意味着自动保密。

共享链接、直接授权与继承权限要分别核对。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题47，PDF第25页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第73-81、112-113页

电子邮件：邮箱域、SMTP、POP3与IMAP

先修连接：先明确输入、输出和题设条件，再应用规则。

先沿着邮件走过的方向辨认协议：发送与服务器转发用SMTP，收取按题设用POP3或IMAP；浏览器访问邮箱还涉及HTTPS。

地址分成两部分

普通邮箱地址可读为用户名@邮箱域，例如lin@example.com中的用户名是lin，邮箱域是example.com。@后的域不是某一台具体邮件主机名称的充分说明。域的邮件服务可能由不同主机承担；原题使用邮箱域作为简化标识，讲解保留这项教学约定。

发送和转发

客户端将邮件提交给发送服务，发送服务器再转给接收方服务，经典教学两段都用SMTP。判断协议时先确认箭头方向和任务，SMTP对应提交与传送，不是读取收件箱的同义词。原卷49中①与②因此同选SMTP。

POP3与IMAP

POP3侧重从服务器收取邮件；是否留在服务器取决于客户端设置，不能绝对说一定删除。IMAP更便于同步服务器上的文件夹、已读状态和多设备访问。两者都是收信相关协议，与邮箱域、互联网IP地址不是同一层次的答案。

Webmail与安全

浏览器访问邮箱页面通常用HTTPS访问Web服务，页面背后的系统仍可参与SMTP与收信处理。加密传输降低途中窃听风险，但钓鱼站也可有HTTPS，仍要核对域名、异常登录、附件与共享权限。SMTP与TLS并不矛盾，不应把协议名称与是否加密当成互斥选项。

标准例题 · a@example.com发给b@school.example，按SMTP/POP3模型列三段协议。

1. 客户端到发件服务是SMTP提交。
2. 发件服务到收件服务是SMTP转发。
3. 收件服务到客户端按题设为POP3。

结论：SMTP、SMTP、POP3。

边界与迁移例题 · 同一邮箱在手机和电脑上同步文件夹状态，选POP3还是IMAP更贴切？

1. 任务要求同步服务端状态。
2. IMAP围绕服务端文件夹与状态访问。
3. POP3下载设置不能等同于这种同步模型。

结论：IMAP；传输安全仍需另外配置。

易错与边界

邮箱域不必等于真实服务主机名。

HTTPS图标不等于邮件内容或网站一定可信。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题49，PDF第26页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第73-81、112-113页

IPv4、传统分类、子网掩码与网关

先修连接：会区分十进制分段地址和十六进制硬件地址。

IP地址用于网络层寻址，MAC地址用于链路层标识；子网掩码说明地址的哪些位属于网络部分。读配置图时应按字段标签定位。

传统分类与默认网关

传统分类按首字节范围区分：A类常用1-126，B类128-191，C类192-223；127属于回环范围，D类224-239用于组播。现代分配主要采用CIDR，实际网络号仍由掩码确定，不能用传统类别代替掩码。原图192.168.110.81属于传统C类。默认网关用于把非本地子网的分组交给下一跳；通常需为主机可达的本地路由接口。原图网关192.168.110.1，与/24主机同子网。

IPv4与私有地址

IPv4地址有32位，常写成四段0到255的十进制数。私有范围包括10开头的整个/8块、172.16到172.31的/12块，以及192.168的/16块。172.15不是私有范围的一部分，不能把所有172开头地址都看成私有地址。私有地址可在内部网络使用，通常需借助网关及地址转换等方式访问公网；它不是“不能用于任何网络”的地址。

子网掩码

掩码中连续的1表示网络位。在常见/24网络中，掩码为255.255.255.0，但并不是所有局域网都必须前三段相同。判断两地址是否属于同一子网，应使用各自明确的掩码做网络号计算。基础题若给出192.168.1.2/24，其网络号为192.168.1.0，广播地址为192.168.1.255；可用普通主机范围通常排除这两个地址。

MAC与读图

常见以太网MAC地址是48位，通常写为6组十六进制数，用冒号或短横线分隔。ipconfig /all输出中的“物理地址”对应MAC，“IPv4地址”“默认网关”“DNS服务器”是其他字段。MAC不等于IPv4，也不能绝对说永远不可更改，现实中有本地管理地址和随机化等情形。读模糊截图应逐组核对，不应机械相信旁边印好的答案。

标准例题 · 172.20.4.8与172.15.4.8中哪个属于RFC1918私有范围？

1. 172私有范围的第二段为16到31。

2. 20在范围内，15在范围外。

结论：172.20.4.8。

边界例题 · 同为192.168.1开头，是否不看掩码就能断言同一子网？

1. 网络前缀长度可能不是/24。

2. 例如/25会把末段0到127与128到255分成不同子网。

结论：不能脱离掩码判断。

易错与边界

MAC常见为48位，IPv4为32位，IPv6为128位。

私有地址范围需要记完整边界。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题31，PDF第23页；题32，PDF第23页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第73-81、112-113页

IPv6的128位地址、零压缩与安全边界

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

IPv6像扩大了地址编号系统：地址空间明显增长，但编号更长并不自动让通信更快或更安全。地址写法判断要看8组16位十六进制，而不是只看是否有冒号。

IPv4与IPv6

IPv4地址为32位，常用四段十进制表示；IPv6为128位，通常写成8组十六进制，每组16位。更大的空间是确定的结构差异；实际速度与安全取决于链路、路由、协议配置和管理，不能把IPv6等同于自动加速或万能防护。

压缩规则

每组前导零可以省略，但一组至少留一个数字。连续全零组可用::压缩，在一个地址中最多使用一次，否则无法唯一恢复各组位置。2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001可写2001:db8::1。字母大小写不影响地址数值。

地址与前缀

地址后面的/64等表示前缀长度，不是地址中的普通字符。IPv6中不应出现R、G这类十六进制范围外字符。扫描题17中合法选项需要能恢复为8组，其余选项的问题分别是多次零压缩、组数不符或非法符号。实际IPv6还有合法的IPv4混合表示，基础题应明确讨论纯十六进制形式。

网络配置与保护

IPv6可配合无状态地址自动配置或DHCPv6等机制，具体取决于网络。连接到IPv6网络仍需正确网关/路由、DNS、访问控制和服务端保护。加密与身份认证由相应安全协议实现，不能从地址版本单独推导出访问一定可信。

标准例题 · 2001:db8::12可恢复为多少组？

1. 已有3个显式组：2001、db8、12。

2. ::补入5个全零组，使总数为8。

结论：是合法的纯十六进制IPv6地址。

边界对照 · 2001::db8::12为什么不合法？

1. 两处::各压缩多少组无法唯一确定。

2. 标准只允许一处::。

结论：一个地址不能重复使用零压缩符。

易错与边界

地址更多不等于性能一定更好。

/64是前缀长度，不能随意混入某个地址组。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题33，PDF第23页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第73-81、112-113页

网络层次、路由器、交换机与网卡

先修连接：OSI七层与TCP/IP四层采用不同名称。

判断设备主要工作层次，要看它依据什么信息转发，而不是看外壳上有多少接口。

基础层次对应

OSI从低到高为物理、数据链路、网络、传输、会话、表示、应用。基础题中集线器主要在物理层转发信号；网桥及普通二层交换机依据MAC地址在数据链路层转发帧；路由器依据IP地址在网络层转发分组。

网卡与综合设备

网卡提供主机连接网络的接口，涉及物理与数据链路层。家用无线路由器常集路由、交换、无线接入等多种功能，不能用实际一体机的复杂性否定基础题对“路由器基本路由功能在网络层”的分类。

星形拓扑的理解

多台终端分别连接中心交换/接入设备，在基础物理拓扑上形成星形。无线终端通过无线网卡接入无线接入点。拓扑描述连接结构，协议描述通信规则，两者不同。原网络图以无线路由器为中心连接多台设备，按星形回答。

标准例题 · 设备根据目的IP选择下一跳，主要工作在哪一层？

1. IP是网络层地址。

2. 根据IP进行跨网转发是路由。

结论：OSI网络层。

对照例题 · MAC转发的交换机与IP路由器有什么区别？

1. 前者按链路层地址转发帧。

2. 后者按网络层地址转发分组。

结论：基本功能分别对应数据链路层与网络层。

易错与边界

OSI网络层与TCP/IP网际层名称不同但此处对应。

一体机功能多不等于所有题目都应答应用层。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题12，PDF第20页；题14，PDF第20页；题15，PDF第21页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第73-81、112-113页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第17-18页：资源共享、覆盖范围与分层；旧版界面菜单仅适用于材料中的Office/Windows 2000，本文保留通用概念。

有线、无线传输介质与无线接入

先修连接：传输介质是信号传播的物理渠道。

先判断信号依赖实体线缆还是开放空间传播，再比较材料和距离等性质。

有线介质

双绞线、同轴电缆和光纤属于有线介质。双绞线与同轴主要传送电信号；光纤传送光信号，抗电磁干扰能力较好。光纤传光不等于无线，是否有实体线路才是这里的分类依据。

无线介质

无线电、微波、红外等通过空间传播，属于无线方式。Wi-Fi是无线局域网接入技术，终端一般需要无线网卡，与无线路由器/接入点通信。原第26题把微波也列为有线，因此整句为错。

结合情境答题

接入终端用什么设备，要区分网卡、交换机、路由器和传输介质。笔记本无线连接需无线网卡；“用无线电”回答的是传播方式，不是所问网络硬件。比较距离、速率或干扰时要看具体标准与条件，不把一种介质说成所有指标都最优。

同类题的解题检查

遇到传输介质题，先看信号是否依赖实体线路，再判断设备是否具备对应接口。有光纤或双绞线作为路径的属于有线；通过空间传播的微波属于无线。无线网卡是终端连接无线网络的设备，微波是传播方式，两者不能互相替代作答。笔记本有无线网卡只说明具备接入条件，真正接入还需存在可用接入点和相应配置；题目只问设备名称时不必混写成协议名称。

标准例题 · 光纤、双绞线、微波中，哪项无线？

1. 前两项依赖实体线缆。

2. 微波通过空间传播。

结论：微波。

对照例题 · 光纤使用光信号，是否因此属于无线？

1. 信号形式是光。

2. 光沿实体光纤传播。

结论：不是，仍属有线介质。

易错与边界

有线/无线不按电/光分类。

设备与介质不要答非所问。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题34，PDF第23页；题35，PDF第23页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第73-81、112-113页

TCP/IP协议、FTP、DNS与网络诊断

先修连接：先问协议解决哪一层的问题，再读诊断结果。

网络分层把复杂通信拆成分工。诊断应由本机到局域网、再到外部地址和域名逐步缩小问题范围，单次失败不能直接证明唯一原因。

TCP/IP分工

基础课程常采用应用层、传输层、网际层、网络接口层四层模型。HTTP、DNS、SMTP等属于应用层；TCP和UDP属于传输层；IP属于网际层。TCP提供可靠、有序的字节流传输机制；UDP提供数据报服务，开销较小，但自身不保证可靠有序交付。UDP不可靠不等于“现实中发送的数据必定丢失”。OSI七层与TCP/IP四层不要混背。OSI模型中路由器的基本IP转发功能在网络层，普通以太网交换的基本功能在数据链路层；现实设备可能兼有其他功能。DNS把主机名解析到地址，一个域名可以有多个地址。邮件发送通常使用SMTP，接收常见POP3或IMAP。HTTPS通常在TLS上提供加密、完整性保护和服务器身份认证机制，默认端口443；HTTP默认端口80，显式写出的端口优先。

带宽与速率

网络带宽在基础题中通常指链路可提供的最大数据传输能力，实际吞吐率受拥塞、设备、协议开销等影响，未必达到带宽。Mbps中的小写b表示bit，每8 bit为1 Byte；换算下载时间先统一单位。题目若说明忽略开销，可按理想速率计算，否则不能把理想数值当实际测量结果。时延则描述传输所需时间，与容量指标不同。

诊断方法

127.0.0.1是常见IPv4回环地址，localhost通常解析到本机回环地址，测试本机协议栈不等于测试外部网络。ipconfig /all用于查看配置，ping常利用ICMP回显检测可达性；ping通IP而域名失败时，可优先检查DNS。ping超时还可能由过滤、对方不响应或网络故障造成，不能直接断定对方关机或拒绝所有连接。

HTTPS与连通性测试

HTTPS在HTTP通信中使用TLS等传输安全机制，提供机密性、完整性及相应身份验证。它不保证网页内容真实或网站无恶意。DHCP可以自动分配IP地址、掩码、网关、DNS等配置；ping通过相应报文检查可达性，超时也可能由过滤造成，不能单凭超时判定服务器必然宕机。

标准例题 · 100 MB文件经100 Mbps链路传输，按十进制、忽略开销，至少多少秒？

1. 100 MB换算为800 Mb。

2. 800除以100得到8。

结论：8秒的理想传输时间。

易错对照 · ping 127.0.0.1成功，是否说明能浏览互联网？

1. 回环测试主要涉及本机。

2. 外部链路、网关和DNS可能仍有问题。

结论：不能据此确认外网正常。

易错与边界

带宽不是当前实测吞吐率。

DNS把域名解析到地址，不负责把所有网络故障自动修好。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题42，PDF第24页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第73-81、112-113页；专升本计算机必刷500个知识点 PDF第24-26页：TCP/IP与Internet应用；旧版界面菜单仅适用于材料中的Office/Windows 2000，本文保留通用概念。

防火墙、恶意软件与安全能力边界

先修连接：安全工具有各自职责，不存在单项万能保护。

防火墙控制通信，反恶意软件工具检测清理恶意程序，备份帮助恢复数据。能力边界是判断题的关键。

防火墙做什么

防火墙根据规则允许或阻止网络通信，可减少未授权访问。个人防火墙可针对网络类型与程序设置策略。它不等于杀毒软件，不能保证清除所有病毒，也不能保证系统绝不遭受攻击。原题“可清除计算机中的所有病毒”错误。

常见防护手段

补丁修复已知漏洞，权限控制限制可操作资源，身份认证核对用户身份，备份用于故障后的恢复，反恶意软件工具承担相应检测和处置。工具之间互补，不能由“装了一个工具”推断其他措施都不需要。

判断绝对措辞

“所有、彻底、绝对、永远”常使表述超出工具能力，但不能只凭绝对词机械判错，仍要比较具体规则。下载文件、宏和外设可能带来风险，来源可信与经过校验比文件后缀好看更有意义。

同类题的解题检查

判断功能边界时，把“可以降低风险”与“保证完全消除风险”分开。防火墙按规则允许或阻止通信；即使通信被允许，其中的文件也可能含有恶意内容。题目若说防火墙能清除所有病毒，属于把通信控制与恶意程序处理混淆。安全措施往往需要配合使用；回答此类基础题时应说明各工具的主要职责，不能根据工具名称推断它拥有所有安全功能。

标准例题 · 阻止陌生应用接受不必要的入站连接，主要用什么？

1. 问题是控制网络通信。

2. 对应防火墙入站规则。

结论：防火墙。

误区例题 · 防火墙已开启，能否认定电脑中的所有病毒已被清除？

1. 开启规则不等于扫描全部恶意文件。

2. 两类工具的功能不同。

结论：不能。

易错与边界

默认设置可能随版本和管理员策略不同；以题设界面为准。

防火墙不能替代备份与补丁。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题13，PDF第20页；题40，PDF第24页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第73-81、112-113页

Web服务器、网页访问与IIS

先修连接：客户端发请求，服务器响应。

浏览器用来访问网页，Web服务器软件用来接收请求并发布站点，编辑工具与数据库又承担其他任务。

角色区别

浏览器是客户端；IIS、Apache HTTP Server等可提供Web服务；Oracle是数据库产品体系；Outlook主要是邮件与日程客户端；Flash曾用于多媒体内容，不能因此当成通用Web服务器。原第14题应选择IIS。软件能出现在网站系统中，不等于它就是负责发布网页的Web服务器。

HTTP、FTP与层次

HTTP用于网页资源传输，FTP用于文件传输，DNS用于名称解析，均属于TCP/IP应用层。TCP、UDP属于传输层，IP属于网际层。应用层协议仍可借助下层协议完成端到端通信，不能说使用TCP的FTP就属于传输层。

请求与地址

URL通常包含协议、主机、可选端口和路径。网站文件保存在某文件夹并不等于已向网络发布；还要配置服务器、访问权限与对应地址。基础题中“发布网站的服务器软件”直接考角色识别，不要求背过时网页编辑软件菜单。

标准例题 · IIS、Outlook、Oracle、图像编辑器中，哪一个能承担题设Web发布服务？

1. 按主要功能分类。

2. IIS提供Web服务器功能。

结论：IIS。

对照例题 · FTP运行在TCP之上，FTP与TCP各属于哪层？

1. 服务于文件传输的FTP是应用层。

2. TCP提供端到端传输服务。

结论：FTP应用层，TCP传输层。

易错与边界

网页制作工具、浏览器和服务器不是同一角色。

历史产品名称按题目功能识别，不推广过时软件使用建议。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第73-81、112-113页

网络、邮件与安全 · 三层练习

引导练习：志愿者只需阅读值班表，排班负责人需要修改。共享该文件时应优先：

A. 志愿者只读，指定负责人可编辑

B. 所有链接访问者都可编辑

C. 所有人都禁止查看

D. 把全部云盘公开可编辑

独立练习：同步服务把本地误删操作同步到了远端。哪项可作为恢复前应核查的信息？

A. 键盘是否有小键盘

B. 服务回收站及版本历史的保留设置

C. 文件图标颜色

D. 屏幕分辨率

迁移练习：研究小组担心共享目录的误修改同步到所有设备。下列哪个措施更直接保留独立历史副本？

A. 让所有人获得管理员权限

B. 只把目录名称改为备份

C. 定期另存到独立备份位置并检查可恢复性

D. 仅再增加一台同目录双向同步电脑

引导练习：邮箱地址 librarian@maple.example 中，邮件服务器相关的域名部分是：

A. librarian

B. @maple

C. 整个地址都只是用户名

D. maple.example

独立练习：按基础客户端邮件模型，发件客户端提交、服务器间转发、收件客户端按POP方式下载，协议顺序是：

A. SMTP、SMTP、POP3

B. POP3、SMTP、SMTP

C. SMTP、FTP、POP3

D. HTTP、ARP、DNS

迁移练习：一名助教在平板和电脑上使用同一邮箱，希望服务器邮件文件夹与已读状态保持一致，哪种收件协议更贴合此需求？

A. 仅靠SMTP完成文件夹同步

B. IMAP

C. ARP

D. FTP

引导练习：下列IPv4地址哪一个处于RFC1918规定的172.16.0.0至172.31.255.255私有范围？

A. 172.15.6.4

B. 173.29.6.4

C. 172.29.6.4

D. 172.34.6.4

独立练习：终端10.0.5.150使用掩码255.255.255.192（/26）。同一子网中另一个不冲突的普通主机地址是：

A. 10.0.5.127

B. 10.0.5.192

C. 10.0.5.191

D. 10.0.5.151

迁移练习：常规IPv4 /24 子网共256个地址，排除网络和广播地址后，普通主机地址最多为多少个？

A. 254

B. 256

C. 255

D. 24

引导练习：IPv6的128位地址，如果按完整字节数表示，长度是：

A. 32字节

B. 16字节

C. 128字节

D. 8字节

独立练习：地址2001:db8:0:0:0:0:2:9的合法零压缩表示是：

A. 2001:db8:2:9

B. 2001:db8:::2:9

C. 2001:db8::2:9

D. 2001::db8::2:9

迁移练习：校园设备升级到IPv6后，同学说“地址更长，所以无需防火墙或身份验证”。正确评价是：

A. 正确；128位地址保证内容真实

B. 正确；IPv6设备无法感染恶意软件

C. 正确；有IPv6就不再有访问权限问题

D. 错误；更大地址空间不能替代安全控制

引导练习：局域网中普通二层交换机主要依据哪类地址转发帧？

A. MAC地址

B. 网页标题

C. 文件扩展名

D. 邮箱用户名

独立练习：数据包目的地址不在本地子网，需按路由表选下一跳，主要由哪种设备承担？

A. 只按MAC转发的二层交换机

B. 路由器

C. 普通显示器

D. 键盘

迁移练习：同一局域网的两台电脑要共享打印机，除了物理连接，还需要什么？

A. 只更换桌面壁纸

B. 只让两台电脑采用同一用户名文字

C. 配置可达性、共享服务及合适访问权限

D. 只把两台电脑字体设成一样

引导练习：下列哪项属于有线传输介质？

A. 无线电波

B. 微波

C. 红外无线链路

D. 双绞线

独立练习：数据在光纤内部传播的主要信号形式是：

A. 光信号

B. 空气中的声音

C. 纸张上的字符

D. 只能是直流电压

迁移练习：一台不带无线网卡的桌面电脑要通过Wi-Fi接入，在给定可用网络条件下，最直接需要补充：

A. 只增加打印墨盒

B. 兼容的无线网络适配器及对应驱动

C. 仅提高显示器刷新率

D. 把文件名改成WiFi

引导练习：浏览器访问一个域名时，将域名解析到IP地址主要使用：

A. RANK

B. PAGE域

C. DNS

D. 格式刷

独立练习：24 MB文件通过12 Mbps链路传送，MB=10^6字节，忽略所有开销。理想最短时间为多少秒？

A. 2

B. 192

C. 24

D. 16

迁移练习：电脑ping 127.0.0.1成功，下面哪项结论最稳妥？

A. 本机回环通信可响应，不能单独证明外网可达

B. 所有互联网网站一定都可访问

C. DNS一定无故障

D. 网线一定已经插好

引导练习：为阻止无关来源连接本机一个不需要对外开放的端口，主要应检查：

A. 图像饱和度

B. 防火墙访问规则

C. 幻灯片切换

D. Word页码

独立练习：某同学已开启防火墙，于是断言“本机所有恶意软件都已被清除”。正确评价为：

A. 正确；防火墙能保证每个文件无毒

B. 正确；联网设备不可能被恶意软件影响

C. 错误；流量过滤不等于清除全部恶意软件

D. 正确；防火墙等同重新安装系统

迁移练习：陌生邮件附件要求先关闭安全保护再运行“查看器”。最合理的判断是：

A. 只要文件名写“官方”就可信

B. 附件来自邮件就一定经过全面检测

C. 关闭保护一定能提高安全性

D. 这是风险信号，应核验来源并避免按其要求盲目运行

练习答案与诊断

A：按任务分配最小必要权限：读者只读，负责排班者可编辑。还应检查访问者范围，避免链接不限人员。公开整个云盘超出了共享值班表的任务需求。

B：同步可能传播删除操作。可恢复性取决于回收站、版本历史、独立备份等具体策略，不能从“已同步”直接推出安全。应先核查这些记录及保留期限。

C：独立备份保存历史状态，不只镜像当前同步状态。额外双向同步端可能同时传播误修改。备份是否有效还应通过恢复检查确认，重命名不能改变机制。

D：电子邮件地址通常由本地部分、@与域名组成。@右侧maple.example为域名，左侧librarian为本地部分。地址结构与具体服务器解析过程需要区分。

A：客户端向发送服务器提交通常用SMTP。服务器之间邮件传输也用SMTP。题设收件方式限定POP，故第三段为POP3，不能将收取与发送顺序颠倒。

B：IMAP强调服务器端邮箱及文件夹状态管理，较适合多设备一致访问。SMTP主要承担发送与传输。POP3也可按设置保留服务器副本，但本题明确关注文件夹和状态同步。

C：本题私有范围第一字节172，第二字节16至31。172.29.6.4满足，两端以外的172.34和172.15不满足。不能把所有172开头地址都视为私有。

D：/26在最后字节按64分块，150位于128至191的子网。128为网络地址，191为广播，普通主机可用129至190。151符合且不同于150；127和192属于其他块。

A：/24留下8位主机部分，2^8=256个地址。常规子网主机全0和全1分别保留作网络和广播。故可用普通主机地址256-2=254，本题不涉及/31等特殊用途。

B：每字节8位，128位除以8得16字节。地址显示为十六进制文字时字符数可能变化，但地址本身仍为128位。不可把编码字符串长度误当地址长度。

C：连续四组0可用一次双冒号替代，得到2001:db8::2:9。一个地址只能使用一次::以保证唯一恢复。去掉0但不保留::或使用三个冒号都不是本题合法写法。

D：IPv6增加地址空间，但地址位宽不证明通信双方可信。防火墙、身份验证、更新和权限仍承担不同安全任务。不能从使用某协议推出系统绝对安全。

A：二层交换机学习与使用MAC地址表转发以太网帧。IP地址主要用于网络层寻址与路由。网页、文件名和邮箱用户名不属于该转发表键。

B：跨子网选择下一跳属于路由功能，主要使用目的IP与路由表。路由器负责此类网络层转发。普通二层交换机不因转发MAC帧就等同路由器。

C：物理连接只提供通信基础。资源共享还依赖协议连通、对应共享服务和授权，打印机也需可用。相同用户名文字并不自动赋予权限或建立服务。

D：双绞线是由导体构成的有线介质。无线电、微波和红外无线链路通过空间传播。分类看是否使用固定物理线缆，而不是是否连接互联网。

A：光纤利用光信号在纤维中传送信息。虽然使用光而非电导线，它仍是物理线缆，属于有线介质。不能把信号是光直接推成无线。

B：Wi-Fi接入要求设备具备兼容无线接口，网络适配器及其驱动提供接入能力。还需正确连接与授权，但显示器和文件名不能替代无线硬件。题目不是让学习者实际修改设备。

C：DNS提供域名系统查询，用于获得域名相关地址等记录。域名解析与网页内容传输是不同环节。格式刷、RANK和PAGE字段属于办公软件任务。

D：文件位数为24×8=192 Mb。带宽12 Mb/s，理想时间192/12=16秒。不能把字节数直接除以位速率；实际传输通常还受开销等影响。

A：127.0.0.1为本机回环地址，不需要按普通外网路径通信。成功可说明本机回环响应，但不证明网关、DNS或远端网站正常。网络诊断需分层检查不同目标。

B：防火墙可按连接方向、地址、端口和应用等规则控制网络流量。阻止不需要的入站连接与其功能匹配。办公排版与图像参数不控制网络端口。

C：防火墙主要过滤通信流量。恶意软件可能已存在于文件或进程中，清理需要相应检测、修复等措施。不能从开启一项安全功能推出全系统无恶意软件。

D：要求关闭安全保护属于明显风险信号。文件名和邮件渠道不能证明安全，应核验来源、内容和实际必要性。不能为打开未知附件而把保护机制当作障碍盲目移除。

6. 数据库与SQL

GROUP BY、WHERE与HAVING的区别

先修连接：聚合把多条记录汇总成一个结果。

WHERE先筛原始记录，GROUP BY形成组，HAVING再筛汇总结果。不要把单条记录条件与组的总量条件放错位置。

按组统计

SELECT Major, COUNT(*) FROM Student GROUP BY Major; 对每个专业形成一组并计算人数。输出普通字段时，应与分组关系相容。统计值属于整组，不是原表某一行的字段值。

两阶段筛选

若只统计男生，先用WHERE Sex='男'；若只保留人数至少2的专业，在GROUP BY后用HAVING COUNT(*)>=2。WHERE不能直接代替HAVING COUNT(*)条件，因为分组统计尚未产生。

HAVING是否必须搭配GROUP BY

原判断题使用“必须”过于绝对。以MySQL的聚合查询为明确例子，SELECT COUNT(*) FROM Student HAVING COUNT(*)>=2; 可将筛选后的全部记录作为一个聚合组。因此原题判错有可支持的反例。不同方言的细节要单独说明，模拟题主要考WHERE与HAVING的语义差别，避免不标环境的绝对句。

标准例题 · 记录专业依次为计算机、通信、计算机，按专业分组且HAVING COUNT(*)>=2，保留哪个专业？

1. 计算机组2条，通信组1条。

2. HAVING只保留人数至少2的组。

结论：计算机。

边界例题 · MySQL中，没有GROUP BY的COUNT聚合可以使用HAVING筛总人数吗？

1. 全部满足WHERE的记录可构成一个聚合组。

2. HAVING再判断该组总人数。

结论：可以；不要写“所有SQL必须显式GROUP BY”。

易错与边界

分组不是排序。

先说明方言，反例不能无条件替代其他数据库语法检查。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题39，PDF第23-24页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第97-106页

主键、唯一性与前导零标识

先修连接：主键用于稳定地识别一条记录。

选主键要问：每条记录是否都有这个值，是否能唯一识别记录，而不是问这个字段是否最容易记。

主键的基本条件

主键不能重复且不能为空，可由一个或多个字段组成。员工号比姓名、年龄、部门更适合做单字段主键，因为姓名可能重名、年龄和部门通常重复。主键不是“必须是第一列”或“必须是数字”。

唯一性需要业务条件

样本里恰好不重复的字段未必长期唯一。题目若说明工号唯一且非空，可据此选主键。若没有单字段唯一，可能需要组合键。一个表只有一个被选定的主键定义，但这个定义可含多个字段。

标识字段的保存

文本学号001、002可以作主键。电话通常不适合作学生主键，可能变更或共用。把001转成1会改变标识格式，数据类型选择要保持业务含义。

同类题的解题检查

选择主键时先检查候选字段能否唯一识别记录，再检查是否允许空值，并考虑它的实际含义。同名、同龄或同部门都很常见，不能因为样例暂未重复就认定字段永久唯一。员工号、学号等通常是标识符；若题设要求保留前导零，文本字段更合适。主键可以由多个字段组成，但基础题给出一个明确唯一编号时，优先按题设编号作答，避免无依据地增加字段。

标准例题 · 员工表包含员工号、姓名、年龄、部门，应优先选哪个作主键？

1. 姓名、年龄、部门可能重复。

2. 员工号按题设唯一且非空。

结论：员工号。

边界例题 · 某小表当前姓名都不重名，能否据此保证姓名是可靠主键？

1. 当前样本不重复不代表未来业务约束唯一。

2. 需要稳定唯一的规则支持。

结论：不能仅凭当前样本决定。

易错与边界

主键可以是文本。

组合主键是一个主键定义，不是多个互相独立的主键。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题16，PDF第21页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第97-106页

数据库、DBMS与关系模型

先修连接：一张二维表由行和列构成。

数据库保存有组织的数据，数据库管理系统负责管理和访问数据，关系模型用表及表之间的联系描述数据。

概念层次

DB是数据库；DBMS是数据库管理系统，如Access、MySQL；数据库系统还包括数据库、管理软件、应用和相关人员等。把MySQL称作一个员工数据表不准确，表是其管理的对象。

关系表的术语

关系模型中，一行通常叫记录/元组，一列叫字段/属性，表名和字段结构共同描述关系模式。记录个数与字段个数分别计数；不能因为一行有5个字段就说有5条记录。二维表表示关系，不等于层次模型或网状模型。

字段类型选择

姓名、专业一般用文本；数值计算的工资可用适合的数值/货币类型；日期用日期时间类型。工号、学号、电话即使只含数字，也可能要用文本保留前导零和固定格式。是否用于数值运算比“肉眼看起来是数字”更关键。

表、文件与查询的边界

关系表的行描述记录，列描述属性。一个数据库可以包含多张表，查询结果也可以表现为表格，但不因此等同于已经保存的新数据表。文件路径用于定位物理文件，主键用于区分记录，二者解决不同层次的定位问题。

标准例题 · Student表有3名学生、每人5个字段，多少记录多少字段？

1. 按行数记录，按列数字段。

2. 3行学生对应3条记录，5列对应5个字段。

结论：3条记录，5个字段。

对照例题 · 学号001与数值1在保存含义上是否相同？

1. 作为标识符，001需要保留固定格式。

2. 数值1通常不会保留前导零。

结论：可选文本存学号，不因全是数字就选数值。

易错与边界

DB与DBMS不是同义词。

关系表的数据模型与Excel界面看起来相似不代表管理能力相同。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第97-106页

SELECT、WHERE、LIKE与COUNT

先修连接：知道字段名、表名和文本常量的区别。

把查询分成“输出什么、从哪里取、保留哪些记录”三步，SQL结构就不难记。

基础查询模板

SELECT StuName, StuPhone FROM Student WHERE Major='计算机' AND Sex='男'；输出姓名和电话，来源Student，只保留同时满足专业与性别的记录。字段名使用原表拼写，文本值使用英文引号。FROM不能写成Form。AND要求同时满足，OR表示至少满足一个。

LIKE与通配符的环境

LIKE用于模式匹配。在Access桌面数据库默认ANSI-89模式中，*匹配零个或多个字符，?匹配一个字符，例如StuName LIKE '王*'。在MySQL等常见方言中用%和_；Access也存在ANSI-92模式。必须先读题目指定的方言，不可把一种通配符规则推广到所有环境。

统计与排序

COUNT(*)统计记录数；COUNT(字段)不计该字段为NULL的记录。原学号非空且有3条记录，所以COUNT(StuID)=3。ORDER BY Score DESC按分数降序；没有ORDER BY时不保证结果顺序。DISTINCT对输出字段组合去重，不会直接删除原表记录。

开闭区间和JOIN

BETWEEN 20 AND 80包含两端。要与单价>=20 AND 单价<80等价，可写单价 BETWEEN 20 AND 80 AND 单价<80。JOIN把相关表按连接条件合并，连接条件通常利用主键与外键，缺少连接条件可能产生与预期不同的组合。SELECT负责查询，INSERT负责插入；判断关键字时应限定普通SELECT查询语句的语境，避免把SQL所有复杂语法都混在一起。

标准例题 · Student三条记录学号均非空，SELECT COUNT(StuID) FROM Student返回什么？

1. 每条记录的StuID都计入。

2. 共有3条。

结论：3。

边界例题 · 四条记录里电话有一条NULL，COUNT(*)与COUNT(电话)各多少？

1. COUNT(*)按记录计为4。

2. COUNT(电话)略过NULL。

结论：4与3；空值条件决定差异。

易错与边界

全角标点是排版展示，实际SQL应采用正确半角符号。

LIKE需明确数据库与ANSI模式。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题17，PDF第21页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第97-106页

INSERT、字段顺序与规范SQL书写

先修连接：字段和对应值必须一一对齐。

新增记录要说明放入哪个表、哪些列、每列什么值；先写列名可以减少位置错误。

INSERT的基本格式

INSERT INTO Student (StuID,StuName,StuPhone,Major,Sex) VALUES ('004','小七','18349685212','通信工程','女')；字段顺序和VALUES顺序对应。指定列名的写法便于核对；不指定时必须遵守表定义顺序并满足完整性约束。

相似关键字的区别

新增记录用INSERT INTO，不是ADD INTO。UPDATE配合SET修改已有记录；DELETE FROM删除符合条件的记录；CREATE TABLE新建表，不能拿来新增一名学生。此处只作为语句分类知识，不要求对真实数据库执行变更。

可执行语法与排版错字

FROM表示查询来源，应拼写准确，Form不是合法替代。用半角英文引号括文本，别把中文引号直接复制进数据库。原题答案中的“Form”应更正为FROM；学号004作为文本保留前导零。

DELETE、DROP与条件

DELETE FROM Students没有WHERE时删除全部记录，通常保留表结构。DROP TABLE Students则移除表对象，不能与DELETE互换。WHERE条件决定删哪些记录，删除前可先用同样条件SELECT检查目标集。UPDATE用于改现有记录，INSERT用于添加新记录；INSERT指定字段名能避免表结构变化引起字段顺序错误。

标准例题 · 已有Student表，要新增学号004的学生，首个关键字是什么？

1. 是新增记录而非新增字段。

2. 使用INSERT INTO。

结论：INSERT。

对照例题 · VALUES给出姓名、学号，而列名先写学号、姓名，有什么问题？

1. 值按列名顺序赋给字段。

2. 两项会颠倒。

结论：必须调整顺序使字段与值一一对应。

易错与边界

可执行SQL不能用省略号代替必需值。

WHERE省略会扩大UPDATE/DELETE的影响范围，题目与解析应精确说明。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第97-106页

数据库与SQL · 三层练习

引导练习：社团表专业列为医学、财经、财经、医学、财经。按专业分组并用HAVING COUNT(*)>=3筛选，保留：

A. 财经

B. 医学

C. 两者都保留

D. 两者都不保留

独立练习：甲组分数40、60、80，乙组70、90。先WHERE分数>=60，再分组并HAVING AVG(分数)>=75，结果保留：

A. 无组保留

B. 乙组（平均80）

C. 甲组（平均70）

D. 甲组与乙组都保留

迁移练习：查询需“先只保留在校学生，再显示其中人数至少4的班级”。两种条件应分别放在：

A. 在校条件放HAVING COUNT(*)，人数条件放FROM

B. 人数条件写成WHERE COUNT(*)>=4

C. 在校条件放WHERE，人数条件放HAVING

D. 两种都只放ORDER BY

引导练习：读者表需长期唯一标识读者，字段为读者证号、姓名、年龄、院系。已规定读者证号唯一非空，最合适主键是：

A. 姓名

B. 年龄

C. 院系

D. 读者证号

独立练习：标识符“00073”必须保留前导零，数据库字段更适合使用：

A. 文本类型

B. 仅按整数存储且无其他规则

C. 自动取平均的数值字段

D. 布尔类型

迁移练习：表中当前五个人姓名恰好互不重复。仅凭这个快照能否确定姓名适合作为长期主键？

A. 能；主键允许多条记录同值

B. 不能；未来仍可能重名，应选有唯一约束的稳定标识

C. 能；五人不重复证明永远不会重名

D. 能；只要字体不同即可区分

引导练习：Access中表[商品]含[名称]与数值[库存]，查询库存为0的名称，正确SQL是：

A. SELECT [名称] FROM [商品] WHERE [库存]>0;

B. SELECT [名称] FROM [商品] ORDER BY [库存]=0;

C. SELECT [名称] FROM [商品] WHERE [库存]=0;

D. SELECT [库存] FROM [商品] WHERE [名称]=0;

独立练习：表中4条记录，[电话]值依次为“120”、NULL、NULL、“119”。COUNT(*)与COUNT([电话])分别为：

A. 4和4

B. 2和4

C. 2和2

D. 4和2

迁移练习：题设Access采用ANSI-89通配符，需筛选[地名]以“海”开头的记录。WHERE条件为：

A. [地名] LIKE "海*"

B. [地名] LIKE "*海"

C. [地名]="海*"

D. [地名] LIKE "海%"

练习答案与诊断

A：财经有3条记录，医学有2条。GROUP BY先形成各专业组，HAVING再按组的计数筛选。只有财经满足人数至少3，含等号边界。

B：WHERE先移除甲组40。余下甲组60、80平均70，乙组70、90平均80。HAVING按分组平均值>=75，仅保留乙组；先后阶段不能倒置。

C：在校状态是行级条件，WHERE在分组前筛选学生。人数是COUNT聚合后的组级条件，HAVING在GROUP BY之后筛选。ORDER BY只控制顺序，FROM指定来源。

D：主键必须唯一标识每条记录且不能为NULL。题设唯一非空的读者证号满足。姓名、年龄、院系均可能多人相同，不能由其值稳定识别记录。

A：该值是标识符，前导零有表示意义。文本类型可按字符保留00073，整数通常把它表示为73。布尔仅表达真/假，平均也不适用于标识符。

B：当前样本唯一不证明未来所有记录都唯一。主键设计需要稳定业务标识和唯一、非空约束。姓名可能重名或变更，字体外观也不是可靠的记录身份机制。

C：SELECT决定输出名称，FROM指定商品表，WHERE库存=0筛选无库存记录。>0条件方向不同，ORDER BY控制顺序而不替代筛选。注意输出字段与条件字段可以不同。

D：COUNT(*)统计行数，全部4行都计入。COUNT([电话])只统计该字段非NULL值，因此为2。NULL与空字符串不是同一概念，本题明确两个NULL。

A：题设ANSI-89中*代表任意长度字符串。“海*”表示首字为海，后续任意。等号不会把*作为LIKE通配符；%用于其他模式，不能无视本题方言设置。

7. 多媒体、云计算与AI

生成式AI、计算机视觉与输出核验

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

识别、预测和生成是不同任务。能生成流畅文字，不代表系统已核实每个事实；能识别图片，也不代表所有生物特征识别都只能靠摄像头。先看输入、输出和方法再分类。

任务分类

计算机视觉处理图像或视频中的信息，人脸、虹膜等视觉识别是典型情境。密码比对不属于视觉任务。指纹可以通过不同传感方式获得，因此“所有指纹识别都必须是视觉”需要限定。生成式AI产生文字、图像、音频等内容，与只判断某个类别的系统存在任务差别。

错误输出与核验

生成式系统可能给出听起来确定却错误的内容，包括编造资料名称、误算数据或遗漏条件。核验应回到原始资料、可信文档或独立计算；再问一次同一模型不是独立证据。对考试公式与SQL可使用题目数据复算，而不是仅检查语句看起来专业。

数据隐私与授权

将学号、成绩、联系方式或未公开文件输入在线系统前，应确认必要性、授权和服务的数据处理规则。可以先移除不必要的标识，改用虚构例子学习表达。去掉姓名不必然完成匿名化，其他字段组合仍可能识别人。

人机分工与监督

AI可以辅助整理提纲、提出变式、生成代码草稿，但人仍需检查条件、来源、结果和使用权限。更清楚的任务描述可减少歧义，却不能保证输出永远正确。自动化决策涉及个人利益时，更要明确复核与纠错路径，不能把模型建议直接包装成事实。

标准例题 · AI列出三个资料来源，但其中一个网址打不开且查不到原文，应怎么办？

1. 把来源看作待核验信息。

2. 检索原发布者或数据库，核对题名和内容。

3. 无法核验时保留未核验状态，不能补造原文。

结论：流畅引用不等于可追溯证据。

边界对照 · 仅去掉姓名后上传成绩、学号和手机号，是否已匿名？

1. 学号和手机号仍可直接或间接识别人。

2. 删除姓名不能消除其余识别字段。

结论：尚不能称匿名数据。

易错与边界

生成的代码需要检查和测试。

提示更详细不保证事实更准确。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题25，PDF第22页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-8、107-111页；OpenAI：Why language models hallucinate 错误输出风险

图像容量、音频采样与压缩标准

先修连接：会做位与字节的换算。

未压缩容量按“每个采样单元需要多少位×采样单元数量”计算；压缩后的大小则取决于编码与内容，不能套同一结果。

图像容量

未压缩、忽略文件头和行填充时，图像数据量=宽×高×每像素位数÷8字节。24位是每像素的位数，不是整张图只有24位，也不是24字节。

音频采样参数

采样频率是每秒采集声音样本的次数，单位Hz；量化位数描述一个样本的幅值编码位数；声道数表示并行音频通道数量。未经压缩的PCM数据量=采样频率×量化位数×声道数×秒数÷8。采样频率提高通常增大原始数据量，不等于声音自动更响。

压缩与媒体类型

JPEG常用于静态图像有损压缩，PNG常用于无损图像，MPEG系列涉及数字视频及音频编码；教材把MPEG概括为动态图像压缩标准，原判断题按此常用口径判对。有损压缩可丢弃信息，无损压缩可还原原数据；同一视频的实际文件大小不能只靠分辨率唯一确定。

依据本节定义、例题和明确题设条件判断。

PCM数据字节数按采样率(Hz)乘量化位数、声道数、秒数，再除8。48kHz按48000Hz，5分钟为300秒，16位双声道原始数据为57600000字节；按10:1压缩得5760000字节。若KB=1000字节则为5760KB；若KiB=1024字节则为5625KiB。原答案采用十进制KB，题35又按1KB=1024字节处理ASCII容量，必须说明各题约定。GIF可保存多帧动画，也可保存静态图，不能仅凭扩展名宣称一定在动。

标准例题 · 800×600、24位未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？

1. 像素数480000。

2. 每像素24÷8=3 B。

3. 480000×3=1440000 B。

结论：1440000 B，按1024换算约1.37 MiB。

边界例题 · 44.1kHz、16位、双声道PCM录音10秒，多少字节？

1. 44100×16×2×10得到位数。

2. 再除以8。

结论：1764000 B；别漏掉声道或除8。

易错与边界

未说明压缩方式不能精确推断压缩文件大小。

MB/ MiB、bit/B必须按题设统一。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题20，PDF第21页；题22，PDF第21-22页；题44，PDF第24页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-8、107-111页

大数据、AI、云服务与RFID

先修连接：通过功能区分技术名称，不靠场景是否新颖。

新技术题主要考“技术解决什么问题”。数据多、系统联网或设备自动运行，不能单独证明它用了人工智能。

大数据的常见特征

基础教材常用大量Volume、多样Variety、高速Velocity、价值Value概括，常强调有用价值密度较低，需要从大量数据中提取价值；扩展版本还可能加入真实性Veracity。不同V模型不能混背固定数量。原题“不属于”的选项是价值密度高。

人工智能的应用边界

语音识别、人脸识别、自动驾驶中的感知与决策是常见AI应用。普通文件复制按确定规则搬运数据，不因由计算机自动完成就成为AI。现代系统可能同时包含AI与普通功能，题目应明确考哪项核心处理。

IaaS、PaaS、SaaS

IaaS提供计算、存储、网络等基础资源，用户可部署操作系统和软件；PaaS提供应用开发运行平台；SaaS交付可直接使用的成品应用服务。先问租用的是资源、平台还是应用，再分类。部署在云端不意味着三个概念可以互换。

RFID与二维码

RFID通过射频与电子标签交换识别信息；二维码依赖图形编码与光学读取。身份证等含芯片证件的非接触读取不等于扫二维码。真实进站系统还可能配合身份核验等步骤，不能把整个流程简化为一项技术。

标准例题 · 租用虚拟机并自行安装数据库，与直接使用在线文档分别属于什么服务？

1. 前者购买基础计算资源。

2. 后者使用完成的应用。

结论：前者IaaS，后者SaaS。

易混例题 · 复制文件是自动操作，所以属于AI，这个推断成立吗？

1. 自动执行确定步骤是普通程序也能做到的。

2. 题目未涉及识别、学习或智能决策。

结论：不成立。

易错与边界

不能把低价值密度理解成完全没有价值。

RFID与二维码读取原理不同。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-8、107-111页

DPI、PPI、像素与打印尺寸

先修连接：先明确输入、输出和题设条件，再应用规则。

像素说明图像有多少离散样本，PPI把这些像素分配到多大的打印区域，DPI说明输出设备每英寸的点密度。

三个量各司其职

图像的1200×1800像素是宽高样本数，与文件字节量不同。PPI是pixels per inch，描述像素在长度上的分布；DPI是dots per inch，常用于打印设备点密度。打印机可用多个墨点呈现一个图像像素，因此二者不能简单当成同一个物理量。原题21问打印精度单位，选DPI。

尺寸换算的推理

若保持图像像素数不变，把1200个像素按300PPI分配在宽度上，每英寸安排300个像素，宽度为1200/300=4英寸。换算厘米再乘2.54。先写像素数、PPI和目标尺寸的关系，不能用文件KB直接推打印宽度。

分辨率变化与信息

把PPI标签由150改成300而不重采样，像素数不增加，打印尺寸减半；新标签不会凭空创造细节。重采样会改变像素数量，但插值产生的新像素也不等于真实拍摄信息。所谓“分辨率提高”必须先问提高的是像素数、采样密度还是设备点密度。

容量和质量的边界

未压缩24位RGB图像的像素数据通常按宽×高×24/8计算，文件头、行填充和压缩另看题设。打印质量还受镜头、源图清晰度、纸张、墨水与算法影响，DPI不是唯一指标。同一照片保存成不同格式时，文件大小不一定反映可见细节多少。

标准例题 · 1200×1800像素照片以300PPI布局，打印尺寸是多少？

1. 宽度1200/300=4英寸。
2. 高度1800/300=6英寸。
3. 乘2.54可得10.16×15.24厘米。

结论：4×6英寸，约10.16×15.24厘米。

边界与迁移例题 · 只改PPI标签但不重采样，像素数是否变多？

1. 标签改变像素和物理尺寸的关系。
2. 题设明确不重采样，数组宽高不变。
3. 打印布局会变而原有样本数不变。

结论：不变；不能凭标签创造真实细节。

易错与边界

DPI、PPI与像素维度分开写。

尺寸题先统一英寸或厘米。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题21，PDF第21页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第1-8、107-111页

多媒体、云计算与AI · 三层练习

引导练习：识别照片中是否包含自行车，主要涉及哪类AI任务？

A. SMTP发送

B. 计算机视觉

C. 传统手工页码编排

D. 磁盘格式化

独立练习：AI给出一项健康数据并附参考文献，但查到原文发现统计对象不同。学习笔记应如何处理？

A. 把文献标题删掉就算核验完成

B. 因有参考文献就认为结论已经成立

C. 按原文对象和条件修正表述，不照搬不匹配结论

D. 只保留AI更流畅的版本

迁移练习：删除学生姓名后，仍保留唯一学号、手机号码和成绩，准备上传到公开AI服务。哪项判断正确？

A. 删姓名就必然完全匿名

B. 手机号码不属于个人信息

C. 学号只由数字组成所以不能识别学生

D. 仍可能识别个人，应依授权要求进一步处理或避免上传

引导练习：360×200像素、每像素16位的未压缩图像，忽略附加信息，容量多少字节？

A. 144000

B. 1152000

C. 72000

D. 288000

独立练习：32 kHz、8位、单声道PCM录音4秒，k=1000，忽略附加信息，容量为：

A. 64000字节

B. 128000字节

C. 32000字节

D. 1024000字节

迁移练习：设计图需要经过多次编辑后仍能逐字节恢复原始像素数据，应优先关注哪种压缩性质？

A. 任何有损压缩都能精确恢复

B. 只要求文件尽可能小而无需判断数据损失

C. 无损压缩可精确恢复

D. 只看扩展名长度

引导练习：照片宽2400像素，按400 PPI布局且不重采样，打印宽度为：

A. 10英寸

B. 400英寸

C. 960000英寸

D. 6英寸

独立练习：一张1680×1120像素图片只把PPI标签从140改为280，没有重采样。哪项正确？

A. 像素数不变，按标签计算的物理尺寸变小

B. 像素总数自动增加50%

C. 文件自动成为矢量图

D. 像素总数自动减少三分之一

迁移练习：同一图像以300 PPI布局，打印机标称1200 DPI。正确理解是：

A. 300 PPI说明图片只有300像素宽

B. PPI描述图像像素密度，DPI描述打印墨点密度，两者不同

C. 图像每英寸必定变成1200个原始像素

D. 两个术语含义完全相同

练习答案与诊断

B：任务输入为图像，需识别其中对象，属于计算机视觉。生成式AI可产生内容，但对象识别不因此等同文本生成。格式化与邮件协议不是图像语义识别方法。

C：来源真实不等于支持所有关联结论。需核对统计对象、条件和原文结果是否匹配。学习笔记应保留支持范围或说明不能支持，不能因表达流畅就扩大结论。

D：学号和手机号仍可直接或间接识别个人。去掉姓名只是移除一个标识，不保证匿名。处理学习数据应考虑授权与最小必要范围，不能把数字形式视为无隐私含义。

A：像素数360×200=72000，每像素16位，总1152000位。除以8得到144000字节。题设不含压缩、文件头和行对齐等额外因素。

B：每秒32000个样本，每样本8位即1字节，单声道无需乘2。4秒共32000×1×4=128000字节。不能把位数当字节或漏乘时长。

C：需精确恢复原始像素数据时，关键是无损性质。文件大小和名字长度不决定恢复完整性。反复有损重编码可能累计损失，不能把视觉近似当作逐字节相同。

D：物理宽度=像素宽度÷每英寸像素数。2400÷400=6英寸。不重采样说明像素数保持不变，PPI用于像素与物理长度换算。

A：不重采样意味着仍为1680×1120像素。PPI加倍后相同像素在每英寸排得更密，物理尺寸由12×8英寸改为6×4英寸。改密度标签不会自动生成新像素或改成矢量。

B：PPI按图像像素计，DPI按设备输出墨点计。打印设备可能用多个墨点表现一个图像像素，两数不能直接当同一量。密度也不等于整幅图像总宽度。

8. 算法与流程图

奇偶迭代、停止条件与猜想的证据边界

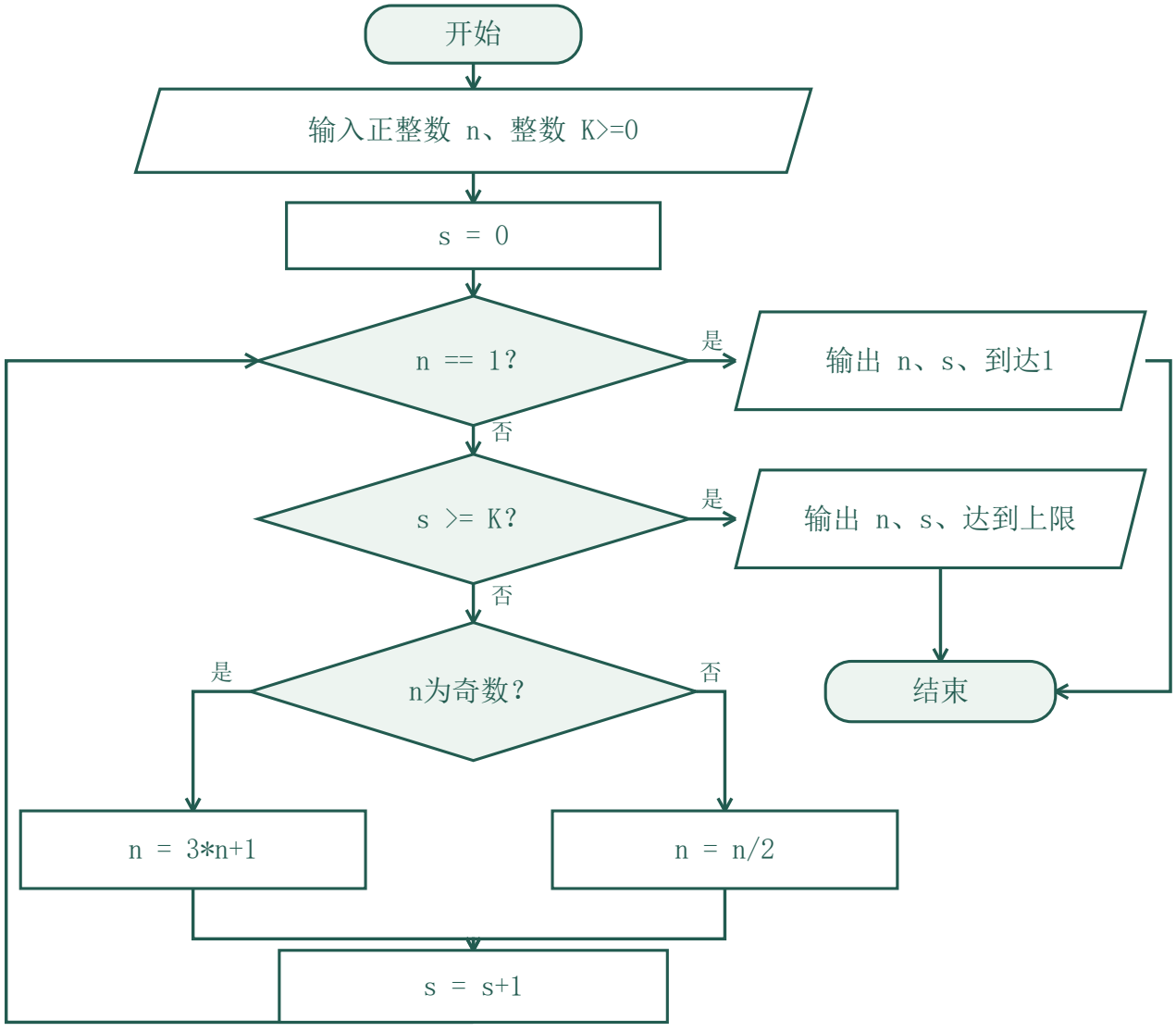
先修连接：先明确输入、输出和题设条件，再应用规则。

奇偶规则是一种分支循环。能写出流程图并运行有限样例，只说明这些样例的轨迹，不等于证明对所有正整数都会到1。

规则与输入域

题设规则是偶数n除以2，奇数n改成3n+1。输入限定正整数：零反复除2仍是零，不能达到1；负数属于另一问题。先检查n=1可让输入1以零步结束，而不是先把1变成4再走4、2、1。每次应用规则算一次更新。

控制流与停止条件



用原创模拟题的完整参考图说明本节控制流；具体数据以图及题设为准。

跟踪变量与顺序

使用steps=0，每次完成n的更新后steps递增一次。判断偶数用n%2==0；除2是整除，因为该分支保证n为偶数。先判断停止条件，再选择分支、更新并返回循环。只有当跟踪表的n与steps对应同一时刻，才能准确回答“第几步到1”。

加上有界执行

教学实现预设最大更新次数limit。若n=1报告已到1；否则若steps>=limit报告达到测试上限；否则继续。上限中止不是发现猜想反例，也不是猜想成立的证明。检查先后影响“恰在第limit步到1”的报告，推荐先检查n=1，把已完成的成功结果报告出来。

算法测试与数学证明

程序可以给一个输入的可复查轨迹，也可以遍历有限范围。全称命题讨论无限多个正整数，有限枚举再大仍没有覆盖所有情况。因此题中“验证”在学习中应理解为样例检验。数值可能增长很大，真实实现还须考虑整数溢出或采用可容纳的整数类型；网页只运行明确的小规模教学数据。

标准例题 · n=6，写出到1的轨迹与步数。

1. 6→3→10→5→16→8→4→2→1。
2. 相邻两项之间各算一次更新。
3. 共8次更新，最终1。

结论：8步。

边界与迁移例题 · limit=8，n=6在第8次达到1，应报告成功还是上限？

1. 更新后n=1且steps=8。
2. 先判断n=1已经满足成功条件。
3. 若先判上限会把成功样例误报为中止。

结论：报告到达1；先判成功再判测试上限。

易错与边界

限定正整数，不把0当有效输入。

达到上限只表示这次有限测试停止。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题52，PDF第28页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第82-95页

循环追踪、复利增长与阈值边界

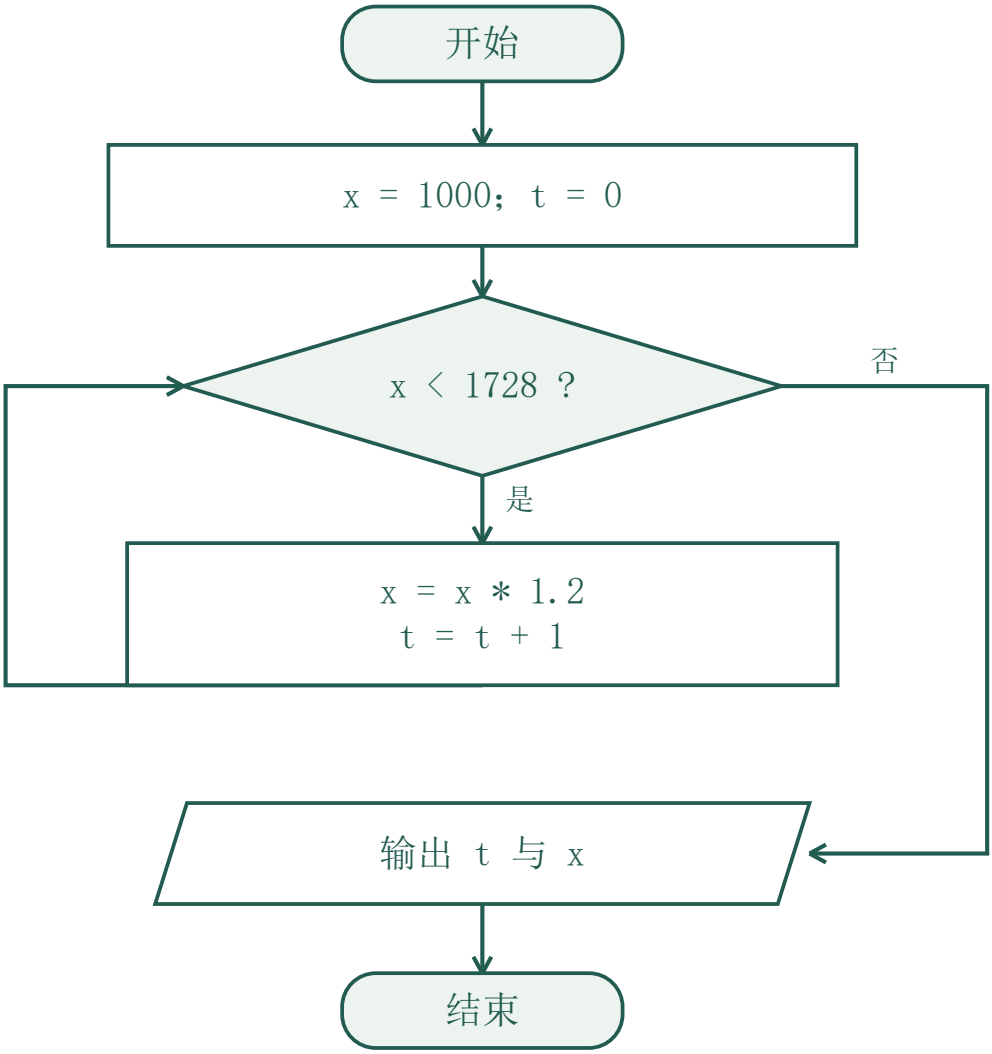
先修连接：先明确输入、输出和题设条件，再应用规则。

循环把同一更新规则重复应用于状态；先明确初始量、每次更新的周期，以及“达到”和“超过”各自的停止条件。

从变量含义开始

用S表示当前数量，用i表示已经完成的更新次数。初始i=0，因此输入量就是第0次状态；每执行一次完整更新，i加1。先判断还是后判断要与允许初始量已达到目标相一致。输出周期数时，不应把初始状态多算成一次增长。

控制流与停止条件



用原创模拟题的完整参考图说明本节控制流；具体数据以图及题设为准。

增长比例与周期

若每周期按当前量增长r，则新量是S*(1+r)。原题53参考图采用逐年复利：初始10000、r=0.0175，逐年更新，到达20000后输出i。单利每年只按初始本金增加，模型不同；题目应直接说明比例作用于哪个量，不用现实产品的收益习惯补猜题设。

比较符号决定何时停止

要求首次至少T，继续条件为S<T，成功条件S>=T；要求首次严格超过T，继续条件为S<=T。初始量已达到时前判循环可输出0次。若增长率为0而初始不足，目标不会达到，题设应保证正增长或提供上限/不可达分支。所有单位先统一，分钟与小时不可混算。

逐步验算与模型限制

原模型第39次约19671.7元仍不足，第40次约20015.9734元达到目标，所以算法输出40。用追踪表列初始值、每步状态、计数与条件可防止少加一或多加一。这里是固定参数的数学模型，未包含利率变化、税费和具体金融合同，不把计算结果当成真实投资预测。

标准例题 · 数量10，每轮增加50%，首次至少30要几轮？

1. 第0轮10，第1轮15，第2轮22.5。
2. 第3轮33.75首次达到30。
3. 前判循环继续S<30，完成更新后i加1。

结论：3轮。

边界与迁移例题 · 初始量已等于目标，至少达到与严格超过的次数是否相同？

1. 至少达到时第0次已满足。
2. 严格超过仍需一次正增长。
3. 判断符号不同，计数也可不同。

结论：至少达到为0次；严格超过需继续更新。

易错与边界

达到与超过分开，计数从0开始。

固定周期模型与现实收益预测分开。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题53，PDF第28页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第82-95页

算法特征、三种结构与枚举建模

先修连接：算法是解决问题的明确步骤。

先定义输入、输出和条件，再选择逐个试、逐步推或排序查找等方法。算法名称必须和实际步骤一致。

算法的基本要求

常用五个特征是有穷性、确定性、可行性、输入和输出。输入可为0个或多个，必须有相应输出；步骤需要有限可执行并能终止。可读性是质量评价之一，不属于教材常列的五个基本特征。

顺序、选择、循环

顺序结构依次执行；选择结构根据条件走不同分支；循环重复执行直到停止条件满足。一个实际算法可组合三种结构。流程图的回边、真假分支和变量更新要与伪代码相符。

枚举与递推的区别

枚举在明确候选集合中逐个检查是否满足条件。例如缺失百位的五位数可让该位从0到9取值，再检测能否被57和68整除。递推/迭代从初值按关系不断产生下一状态，如每轮翻倍。查找通常在已有集合定位目标，排序改变数据的次序。原第24题选择枚举，不必先求出未知数才能判断方法。

程序设计过程与对象消息

分析问题先明确输入、输出、约束与合法范围；设计算法再选步骤、状态与停止条件；编码把算法表达为程序；调试用样例和边界核对结果。面向对象的对象封装状态与行为，对象之间通过消息请求行为，具体实现可以是方法调用。对象消息不是SMTP等网络协议消息的同义词，题目中的“面向对象”决定术语语境。

标准例题 · 某个五位编号的百位未知，其余位确定，要找符合整除条件的候选应怎样做？

1. 让未知位取0..9。
2. 拼出完整编号。
3. 逐个测试所有条件并保存符合者。

结论：枚举候选并验证。

边界例题 · 循环中条件永远为真且变量不变，是否符合算法有穷性？

1. 没有机制达到停止状态。
2. 对这种输入不会在有限步内结束。

结论：不符合，需修改更新或停止条件。

易错与边界

“自动执行”不等于算法有穷。

必须枚举所有允许候选，不漏0和9等边界。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题18，PDF第21页；题23，PDF第22页；题24，PDF第22页；题45，PDF第24页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第82-95页

最小值及对应索引：平行数组与并列规则

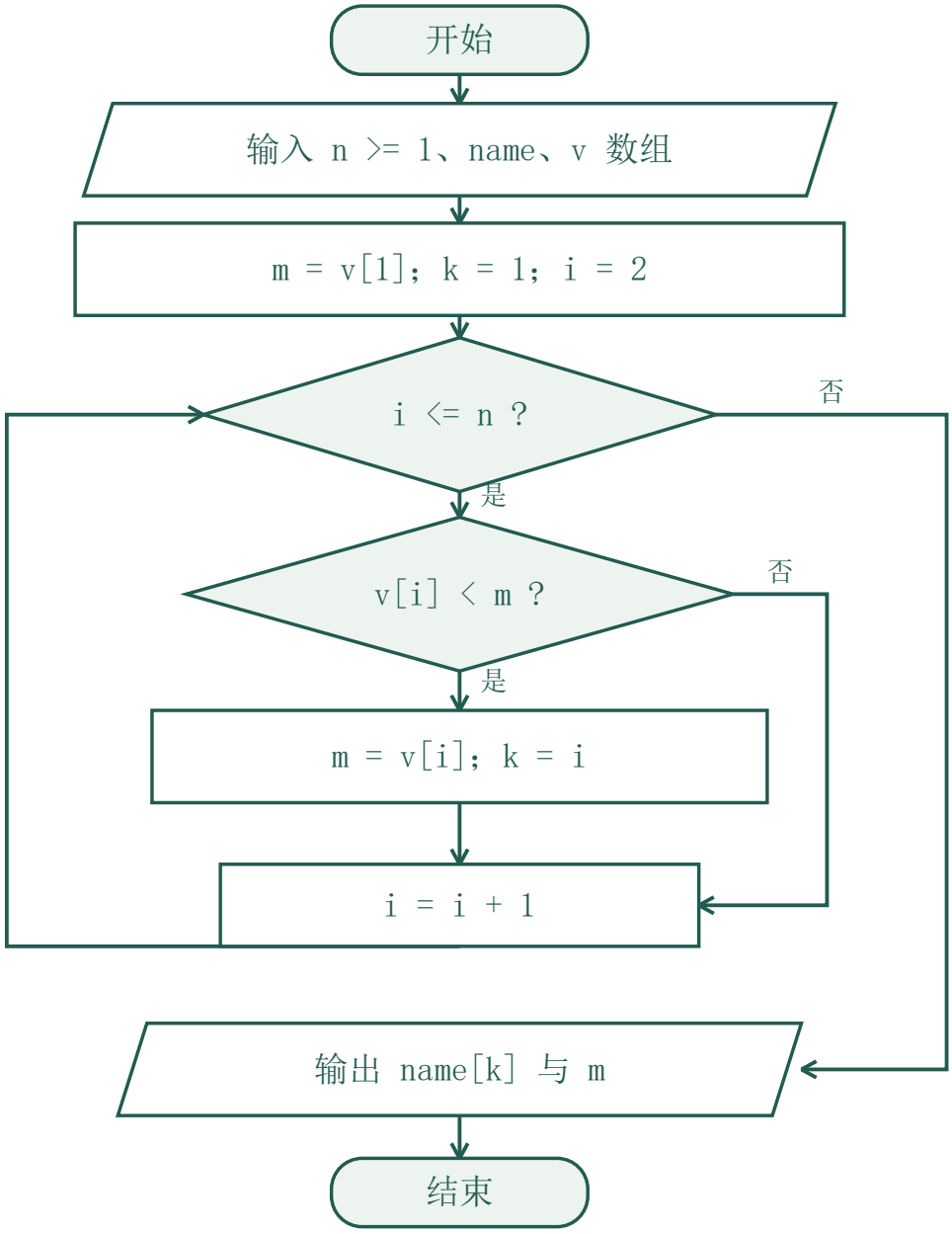
先修连接：先明确输入、输出和题设条件，再应用规则。

一次扫描维护当前最小值和它的下标；数值更新时下标必须同步更新，最后用同一下标访问姓名等关联信息。

状态必须有确定含义

读入姓名A与数值B，两数组长度相同且N≥1。令best=B[0]、m=0、i=1，此时best和m描述已查看的前1项。检查B[i]是否更小，若是则best=B[i]、m=i；两分支合流后都执行i=i+1。这保持每一步状态的解释一致。

控制流与停止条件



用原创模拟题的完整参考图说明本节控制流；具体数据以图及题设为准。

为何不用随意哨兵

原图以100初始化最小值，只在成绩小于100时写m，给定样例有21因此可输出。但若合法数据全部100，比较始终为假，m没有定义；若数值可能大于100，best甚至不是输入中的值。以首元素初始化可同时解决这些问题，而不是把初值机械改成一个更大的常数。

并列的选择是题设

用严格小于更新时，后来的同值不会覆盖已有索引，所以保留首次最小。改成小于等于更新，可保留末次最小。若要求所有最小者，需要维护索引集合：发现更小值清空后保存，发现相等追加。题目必须说明并列规则，不能按个人喜好输出一人。

对应关系与检验

找到m后输出A[m]与B[m]，不能对B单独排序再从原A取同位置，因为关联关系已被破坏。边界测试包括N=1、首项最小、末项最小、全相等、合法范围上界及多次并列。下标范围0..N-1，循环条件i<N，保证访问合法。

标准例题 · 姓名甲乙丙丁，成绩[88,72,91,72]，严格小于更新输出谁？

1. best=88,m=0。

2. 72更小，更新best=72,m=1；91不更新。

3. 最后72相等且不是更小，m仍为1。

结论：乙，72分；首次并列。

边界与迁移例题 · 全部成绩[100,100,100]如何保证索引合法？

1. 以B[0]初始化best=100并令m=0。

2. 其余都不更小，状态仍有效。

3. 输出首位姓名与100；改<=才选末位。

结论：首元素初始化，首次规则下m=0。

易错与边界

最小值与索引同时更新。

递增必须在两分支合流后，不能只放在更小分支。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题51，PDF第27页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第82-95页

分段计费、条件互斥与循环外提

先修连接：先读清题目给定的输入、单位、软件版本和目标结果。

分段优惠可以只优惠超出的部分，也可以对全部数量用同一档价格，两种规则结果不同。算法题先翻译自然语言中的“部分”和“以上”，再写分支，最后检查边界。

累进规则的列式

数量n不超过10时总价5*n；11到20时50+4*(n-10)；超过20时50+40+3.5*(n-20)。前面已用过的档位要累计，不能把25件全部按七折算。

边界和输入范围

假定n是非负整数。依次判断n<=10，再判断n<=20，后者处于前一条件为假的分支，因此已隐含n>10。负数输入应拒绝或由题干排除。检查0、10、11、20、21能发现最常见的边界错位；相邻档位在整数量上应衔接正确。

互斥和覆盖

if/else-if结构一次只执行一个费用分支。三个独立if若条件写错可能重复覆盖sum。流程图中每个分支最终汇合到输出节点，边上要标是/否；显示完整公式的矩形不应被误画成输入节点。开放答案允许条件写法等价，但实际结果必须一致。

循环不变量外提

若折扣d依商品数量或时间改变，则不能无条件外提。优化的前提是保持结果语义不变，不是把所有乘法都移走。

标准例题 · 按原规则购买25件，费用是多少？

1. 前10件50元。
2. 第11-20件10*5*0.8=40元。
3. 剩余5件5*5*0.7=17.5元。

结论：107.5元。

边界对照 · 折扣d每次输入都会变化，还能把p*d统一放在循环外吗？

1. d不是循环不变量。
2. 统一外提会复用旧折扣。

结论：不能，应在d更新之后重新计算。

易错与边界

分段优惠不是全量阶梯优惠。

提前结束、最后一档和0数量必须明确。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第82-95页

递归的基例、规模变化与返回

先修连接：函数调用会暂存当前执行位置与局部状态。

递归是直接或间接调用自身；能否结束取决于是否到达基例，而不是调用形式是否看起来短。

直接与间接递归

函数F内部调用F是直接递归；F调用G而G又调用F是间接递归。普通循环在同一执行框架内重复，不一定发生自调用。原第37题描述自调用，因此填递归。

两个必需部分

基例给出无需继续分解的最小问题答案；递归分支把问题规模推向基例。例如factorial(n)在n<=1时返回1，否则返回n*factorial(n-1)。题目应规定n为正整数，避免把表达式不加条件推广到其他输入。

进入和返回分开追踪

factorial(4)依次进入4、3、2、1，再返回1、2、6、24。返回值、总调用次数和最大调用深度是不同指标。在这个无缓存单支实现中初始调用计入，共4次；改成双分支递归后计数规则会不同。网页提供对应调用栈的逐步演示。

同类题的解题检查

追踪递归可建立一张调用表，依次记录当前参数、尚未完成的计算和返回结果。例如阶乘从4依次调用3、2、1，到基例先返回1，再按相反方向完成2、6、24。调用阶段参数递减，返回阶段结果逐层合成；两种顺序不要混淆。验证递归时要分别检查基例是否正确、规模是否向基例靠近、返回值是否参与外层计算。仅有自调用而没有可达停止条件，会导致无法正常结束。

标准例题 · F(n)=1(n<=1)，否则n*F(n-1)，F(4)是多少？

1. F(1)=1。

2. F(2)=2×1=2。

3. F(3)=3×2=6。

4. F(4)=4×6=24。

结论：24。

边界例题 · F(n)直接返回n*F(n)，能否因n很小就正常结束？

1. 调用参数不减小。

2. 没有到达基例的过程。

结论：不能保证终止，缺少有效规模变化。

易错与边界

直接/间接自调用都属于递归。

递归的答案与调用次数不能混用。

资料定位：专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第82-95页

数组原地反转：成对交换与奇偶长度

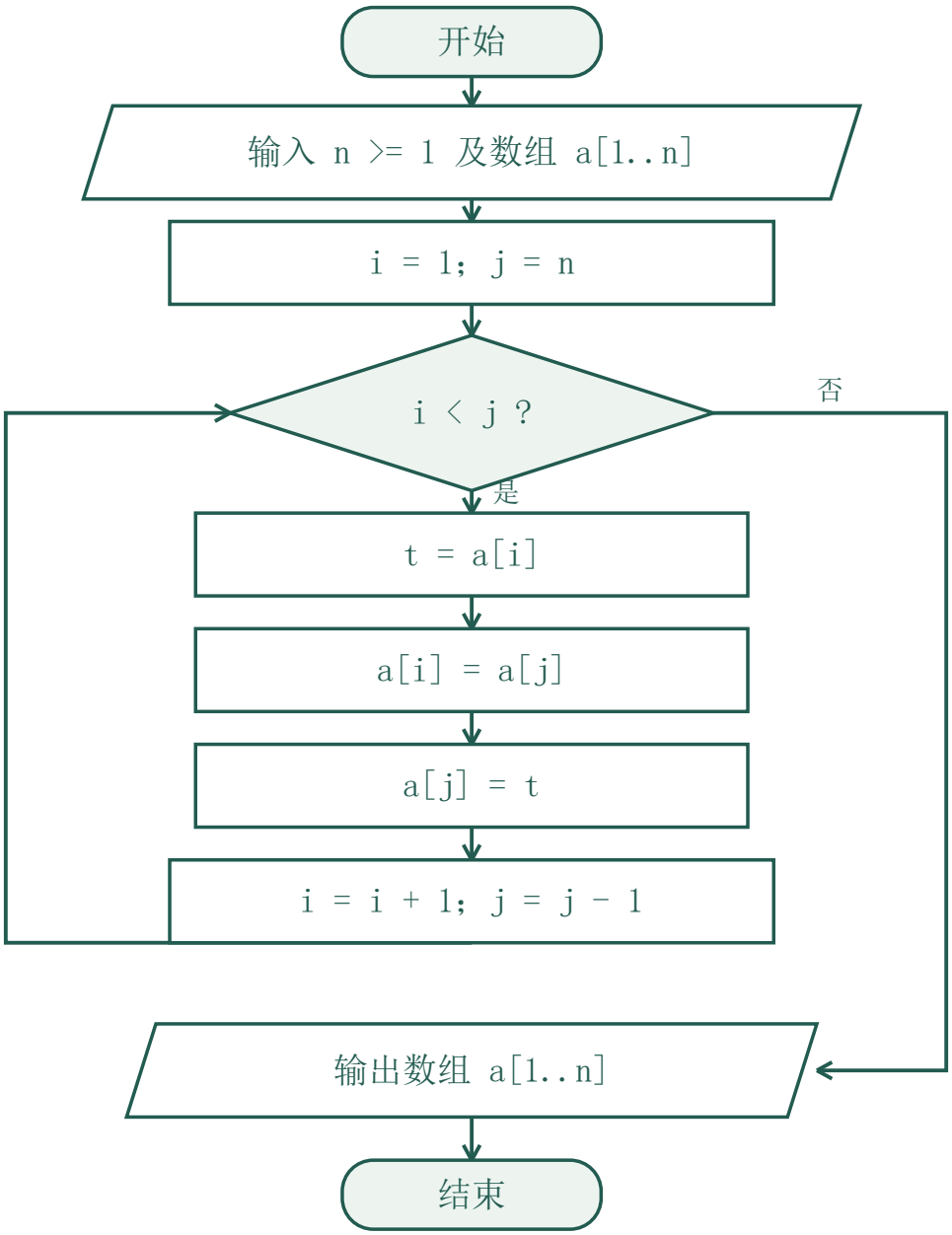
先修连接：先明确输入、输出和题设条件，再应用规则。

反转把下标i的元素移到N-1-i；它改变位置方向，不按数值大小重新排序。每对只交换一次，奇数长度的中间项保持原位。

下标关系从两端得到

下标从0起，长度N的最后下标是N-1。左端i对应的右端是N-1-i，两端下标和恒为N-1。原题N=10时对应9-i，交换i=0、1、2、3、4五对。不能把最后下标写N，更不能拿排序结果当反转结果。

控制流与停止条件



用原创模拟题的完整参考图说明本节控制流；具体数据以图及题设为准。

暂存变量为什么必需

要交换a[i]和a[j]，先temp=a[i]，再a[i]=a[j]，最后a[j]=temp。如果第一步直接a[i]=a[j]，原来的左端值已被覆盖，后续赋值无法恢复。变量temp承载跨步骤的信息，画图时三个赋值框的顺序有意义，不能任意交换。

两种等价循环条件

可从i=0、j=N-1开始，当i<j时交换，再i递增、j递减；也可用i<N//2，右端由N-1-i计算。N=5时交换两对，中间下标2无需交换；N=1时没有任何交换。若继续扫描全数组，每对会被交换两次，从而回到原顺序。

流程图和验证

图中先输入数组及长度，初始化双指针，菱形判断i<j，为真进入交换及推进，再沿回边返回判断；为假输出数组并结束。验证要比较反转两次是否恢复、元素多重集合是否不变及空/单项输入边界。若题设限定N≥1，空数组属于输入约束之外，应明确拒绝或另行约定。

标准例题 · 数组[8,2,5,1]原地反转，列出交换。

1. N=4，先交换下标0和3得到[1,2,5,8]。
2. 再交换下标1和2得到[1,5,2,8]。
3. i=2,j=1时不再满足i<j。

结论：[1,5,2,8]；不是升序排序。

边界与迁移例题 · N=5时若交换到i=4会怎样？

1. 两端对会再次被交换。
2. 中间元素交换自己无变化。
3. 全长扫描使原来的反转被撤销。

结论：只交换前2对；完整扫描会复原。

易错与边界

末下标N-1。

交换前先暂存，循环只处理一半。

资料定位：2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分 2023部分：题50，PDF第26-27页；专升本计算机核心笔记总结 关联章节，PDF第82-95页

算法与流程图 · 三层练习

引导练习：奇偶迭代规定：偶数除以2，奇数改为3n+1。当前n=7，下次为：

A. 3.5

B. 8

C. 22

D. 21

独立练习：同一奇偶迭代，从n=10到首次等于1，每次变换计1步。需要多少步？

A. 7

B. 5

C. 10

D. 6

迁移练习：程序先检查是否到1，再检查是否达步数上限。从3开始，上限7步；轨迹3→10→5→16→8→4→2→1。第7步后应报告：

A. 已到1，7步成功停止

B. 仅因达到上限而失败，忽略n=1

C. 继续执行第8步才成功

D. 已证明全部正整数均能到1

引导练习：初始数据量2，每轮翻倍，首次至少15时停止。更新次数为：

A. 15

B. 3

C. 2

D. 4

独立练习：x初始31，目标也是31，继续条件为x<31。先判断再更新，执行更新的次数是：

A. 31

B. 无法停止

C. 0

D. 1

迁移练习：初始x=9，目标至少10；每轮x=x*1，且没有步数上限。下列评价正确的是：

A. 一次更新后一定到10

B. 两次更新后一定到11

C. 乘1是正增长所以必定达标

D. x永远为9，继续条件x<10一直成立，循环不会自然达标

引导练习：先计算总分，再计算平均分，最后显示结果，且没有条件分支和重复执行。这主要是：

A. 顺序结构

B. 选择结构

C. 循环结构

D. 递归结构

独立练习：编号为240+k，k是0至9的整数，要求编号能被7整除。用枚举检验得到k为：

A. 9

B. 5

C. 0

D. 7

迁移练习：一个所谓算法的循环条件始终为真，循环内相关变量从不变化，也没有退出路径。主要违背哪项算法要求？

A. 输出必须是图片

B. 变量只能是中文名

C. 有穷性

D. 输入设备必须是鼠标

引导练习：扫描v[1..n]寻找最小值，n>=1。最稳妥的通用初始化是：

A. m=0，索引不赋值

B. m=100，不管数据范围

C. m只设为最后一个姓名

D. m=v[1]，对应索引k=1

独立练习：数组[6,2,9,2]索引从1开始。初始m=6、k=1，后续当v[i]<=m时更新m与k，最终k为：

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

迁移练习：姓名与分数存于平行数组。找到更小分数后只更新m、不更新索引k，会怎样？

A. 自动变成排序算法

B. 可能输出新最小分数配上旧姓名

C. 姓名必定仍正确

D. 分数必定变大

引导练习：长度为7的数组用左右端点交换，直到i>=j停止。需要交换几次，中间哪个索引保持原值？

A. 7次，索引1

B. 3次，索引3

C. 3次，索引4

D. 4次，索引4

独立练习：数组[6,0,-2,11]反转后为：

A. [-2,0,6,11]

B. [6,0,-2,11]

C. [11,0,-2,6]

D. [11,-2,0,6]

迁移练习：交换左右元素时，程序直接执行a[i]=a[j]，再执行a[j]=a[i]，没有临时保存。若原值分别为4与13，结果是：

A. 两处都为13，交换失败

B. 两处都为4

C. 正确交换为13与4

D. 两处都为17

练习答案与诊断

C：7为奇数，选择3n+1分支。3×7+1=22，得到偶数。不能对奇数使用除2分支，也不能遗漏最后加1。

D：轨迹为10→5→16→8→4→2→1。箭头共有6条，因此6步。初值不算一次变换，7个状态不等于7次更新。

A：第7步同时满足n=1和步数上限。题设明确优先检查到1，所以报告已到1。这里只检验一个有限轨迹，不能推成对全部正整数的数学证明。

B：依次更新2→4→8→16。第2次仍小于15，第3次达到或超过15。初始状态不算更新，允许从8跨过目标到16。

C：初始x已经达到目标。继续条件31<31为假，因此不进入更新分支。先判断的循环允许零次执行，不能机械地先做一次再判断。

D：乘1保持x不变，不是严格增长。9一直小于10，因此仅靠此规则不会达到目标。保证终止需要正确变化机制或明确上限等条件，不能将所有倍率都当成大于1。

A：步骤按固定先后次序各执行一次，属于顺序结构。选择依条件分支，循环依条件重复，递归涉及调用自身。题目已排除这些特征。

B：逐一检查240到249。邻近7的倍数为238、245、252，其中仅245在范围内。故240+k=245，k=5；编号本身和未知数字要区分。

C：算法应在有限步骤后完成。条件一直为真且无状态变化或退出路径，不能据此保证有限完成。输入输出的具体设备、媒体与变量语言不构成题述核心要求。

D：首项来自有效数据，n>=1确保存在。同步记录m=v[1]、k=1可保证索引合法，随后从第2项扫描。固定0或100可能比所有数据都小，导致结果根本不在数组中。

A：第2项2<=6更新k为2。第3项9不满足，第4项2<=2再次更新k为4。小于或等于规则保留最后一次并列最小位置，严格小于才保留首次。

B：平行数组通过同一索引关联姓名与分数。最小分数改变时对应位置也应同步更新。只改m保留旧k，会破坏对应关系；算法仍是扫描而不会自动排序。

C：配对为1与7、2与6、3与5，共3次。索引4是中间元素，不必自交换。交换次数为长度整除2，中央位置为(7+1)/2=4。

D：反转按位置倒序而不是按数值排序。首尾6与11交换，中间0与-2交换。得到11、-2、0、6，必须处理两对。

A：第一步把左侧4覆盖成13。第二步读取已经变成13的左侧，再写入右侧，两处都为13。需要先保存将被覆盖的旧值，再完成第二方向赋值。

原卷勘误与适用范围

下列条目区分确定修正、措辞边界与无法可靠恢复的条件。保留不确定项，避免把推测包装成原考试标准答案。

第10题IF比较符号复核［参考答案正确；识读订正］

原材料：扫描D的条件为B2<=60，容易漏读等号而误认为B2<60。

处理：原参考A正确，60分归入合格。D在60分时输出不合格，因此不与A等价。只有改为严格小于60并交换分支时才与A等价；该变式用于教学，不作为原题勘误。

定位：原PDF第20页；真题10；参考答案15页

第6题#####不是唯一原因［适用范围］

原材料：将#####归因列宽不足。

处理：该题可选B；教学说明数字/日期显示不足以及负日期时间等其他情形，不把它列为通用公式错误代码。

定位：原PDF第19-20页；真题6；参考答案14页

第19题十六进制解释笔误［计算复核］

原材料：参考解析展开0FF8E的一个项写15×8，与正确位权不符。

处理：按16的位权计算为65422；最终D=6000000最大不变。

定位：原PDF第21页；真题19；参考答案16页

第43题填空与参考文本不吻合［资料歧义待考证］

原材料：题干涉及随机文件/文件访问，参考答案写“随机访问文件”。

处理：不能据现有文本确认唯一填空。保留原参考文字，分别讲文件路径定位和随机记录寻址；不自动评分该原题。

定位：原PDF第24页；真题43；参考答案18页

第47题性能表述需要条件［适用范围］

原材料：主频越高速度越快、带宽越大响应越快。

处理：同架构、相似任务下可比较，但总体性能还受核心、缓存、程序、延迟与服务器负载影响，不能无条件推断。

定位：原PDF第25页；真题47；参考答案18页

第49题邮箱域与服务器主机名［术语边界］

原材料：把@后的邮箱域名称作邮件服务器域名。

处理：保留题设选择答案；实际服务器主机名可由域的DNS MX等记录指定。区分邮箱域、服务主机和收发协议。

定位：原PDF第26页；真题49；参考答案19页

第51题全部成绩100的初始化边界［确定算法边界］

原材料：n=100但m未初始化；仅在发现更小值时设置m。

处理：给定样例可得赵鹏21；通用算法以B[0]初始化最小值并令m=0，从i=1扫描，保证全相等时也有结果。

定位：原PDF第27页；真题51；参考答案19页

第52题有限运行不是证明猜想［证据边界］

原材料：用流程图“验证猜想”，参考图先做一次更新再判1。

处理：输入限定正整数，先检查1，设置步数上限；输出只描述该输入运行结果。到达1不能证明对所有正整数成立。

定位：原PDF第28页；真题52；参考答案20页

第53题增长的模型和停止条件［模型说明］

原材料：将本金按年1.75%增长至2万元。

处理：参考图采用逐年复利；该模型40次更新达到20015.9734元。题设应明确逐年复利及达到/超过，不用于预测实际金融产品收益。

定位：原PDF第28页；真题53；参考答案20页

参考资料与使用说明

2021-2024年重庆专升本计算机真题：2023部分

扫描件逐页复核；新版模拟卷采用2025/2026结构。

2021-2024年重庆专升本计算机真题答案：2023部分

所给编者参考答案，与独立核验分列，不等同官方评分标准。

2025年重庆专升本计算机真题（A3排版）

2026重庆计算机真题+答案（回忆版）

应用41-44各6分、45-46各8分；仅据所给回忆版匹配。

专升本计算机核心笔记总结

原材料的版本、术语和算法边界经过另行核对。

专升本计算机必刷500个知识点

含Windows/Office 2000内容；历史菜单与默认数量仅适用于对应版本。

Microsoft Support：IF function

逻辑条件为真/假时的分支返回值；访问核对日期2026-10-10。

https://support.microsoft.com/en-us/excel/functions/if-function

Unicode FAQ：UTF-8、UTF-16、UTF-32与BOM

字符、码点和字节不能混用。

https://www.unicode.org/faq/utf_bom.html

IETF RFC 4291：IPv6 Addressing Architecture

地址长度及文本表示。

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4291.html

CISA：Require Multifactor Authentication

认证因素与安全边界；已核对官方资料。

https://www.cisa.gov/audiences/small-and-medium-businesses/secure-your-business/require-multifactor-authentication

OpenAI：Why language models hallucinate

错误输出与置信语气不是可靠性保证；课堂题目为原创。

https://openai.com/index/why-language-models-hallucinate/

本材料为自学整理与原创练习，考点按2023原卷、结构按2025原卷及2026所给回忆版匹配，不代表官方命题预测。SQL共同子集用SQLite辅助核验，Access日期等方言语法单独说明；没有运行Access引擎，不把SQLite验证替代Access引擎验证。